

Análisis Exploratorio - Capítulo 4

Borrador de Resultados

2026-07-08

Contents

Resultados del Estudio de Simulación	1
Generación de los procesos estocásticos AR(1) y verificación de las condiciones de dependencia débil para $\phi \in \{0, 0.5, 0.9\}$	1
Desempeño de los estimadores bajo el supuesto de independencia ($\phi = 0$) para distintos tamaños muestrales ($n \in \{200, 500, 1000, 2000\}$)	1
Evaluación bajo dependencia moderada ($\phi = 0.5$)	1
Evaluación bajo dependencia fuerte ($\phi = 0.9$)	1

Resultados del Estudio de Simulación

Generación de los procesos estocásticos AR(1) y verificación de las condiciones de dependencia débil para $\phi \in \{0, 0.5, 0.9\}$

A continuación se muestran los gráficos de tres procesos estocásticos AR(1) simulados mediante el comando `arma.sim()` de R considerando ϕ bajo cada uno de los tres niveles de dependencia establecidos:

Se puede observar que según sea el nivel de dependencia (ϕ) el decaimiento del ACF es más o menos pronunciado. En el primer caso ($\phi = 0$), se observa que ese decaimiento es rápido, sin rezagos estadísticamente significativos y comportándose como un proceso de ruido blanco. En el segundo caso ($\phi = 0.5$), el decaimiento es más lento, se identifica que los primeros rezagos son estadísticamente significativos. Por último, se observa que el decaimiento es el más lento de los tres y se observa una dependencia fuerte entre los primeros rezagos, siendo estadísticamente significativos.

Desempeño de los estimadores bajo el supuesto de independencia ($\phi = 0$) para distintos tamaños muestrales ($n \in \{200, 500, 1000, 2000\}$)

Evaluación bajo dependencia moderada ($\phi = 0.5$)

Evaluación bajo dependencia fuerte ($\phi = 0.9$)

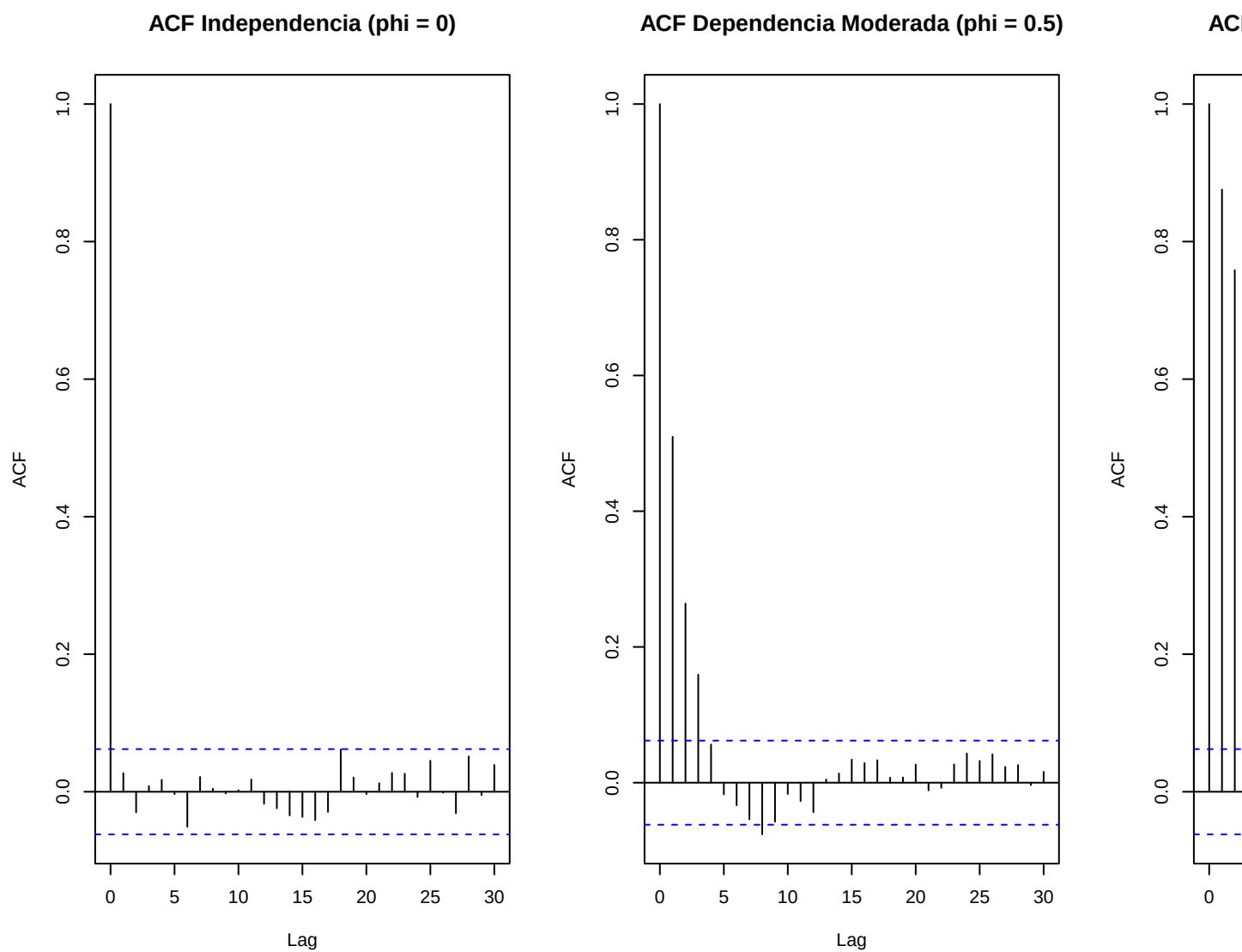


Figure 1: Funciones de autocorrelación empírica para los procesos estocásticos AR(1) generados bajo distintos niveles de dependencia.

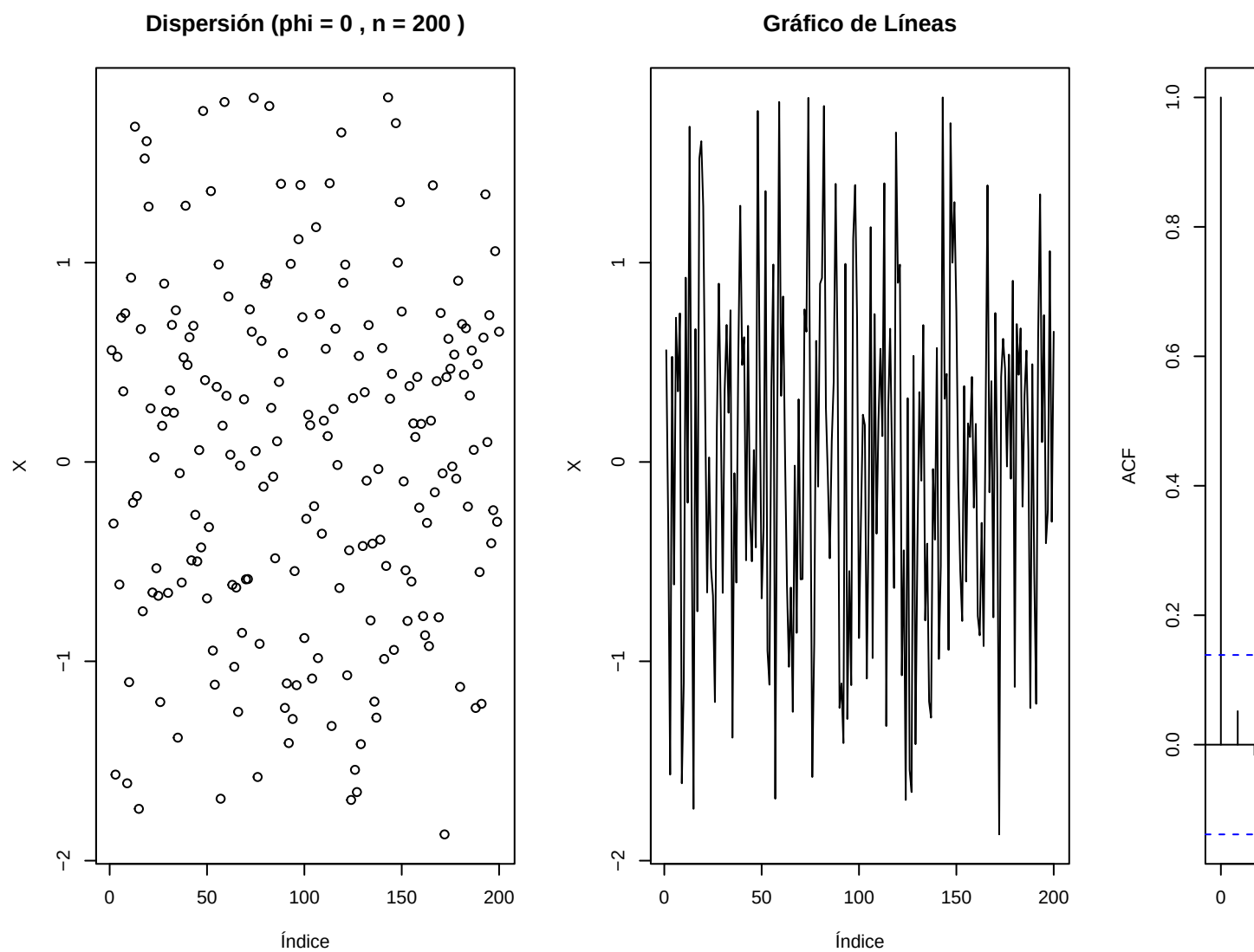


Figure 2: Trayectoria, dispersión y función de autocorrelación empírica del proceso estocástico simulado bajo el supuesto de independencia ($n=200$, $\phi=0$).

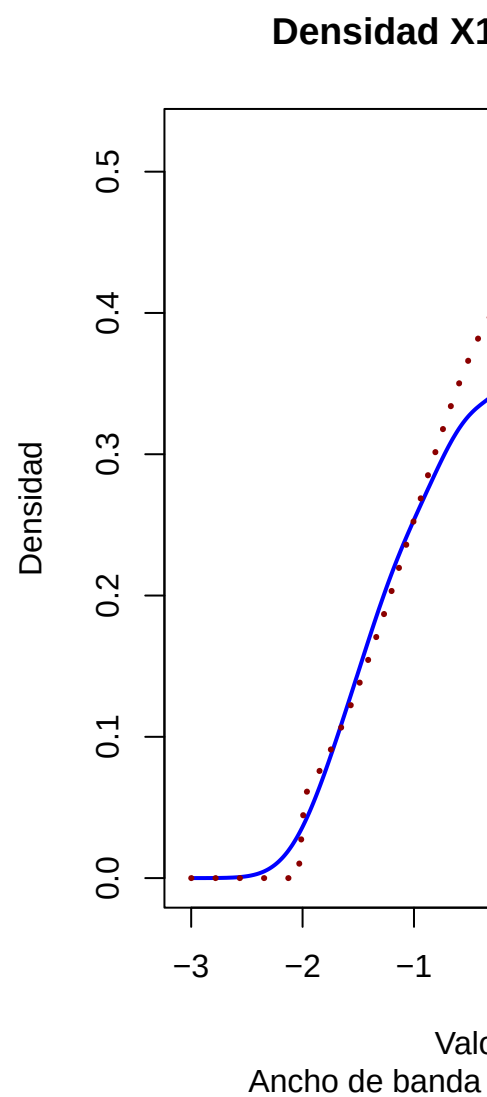
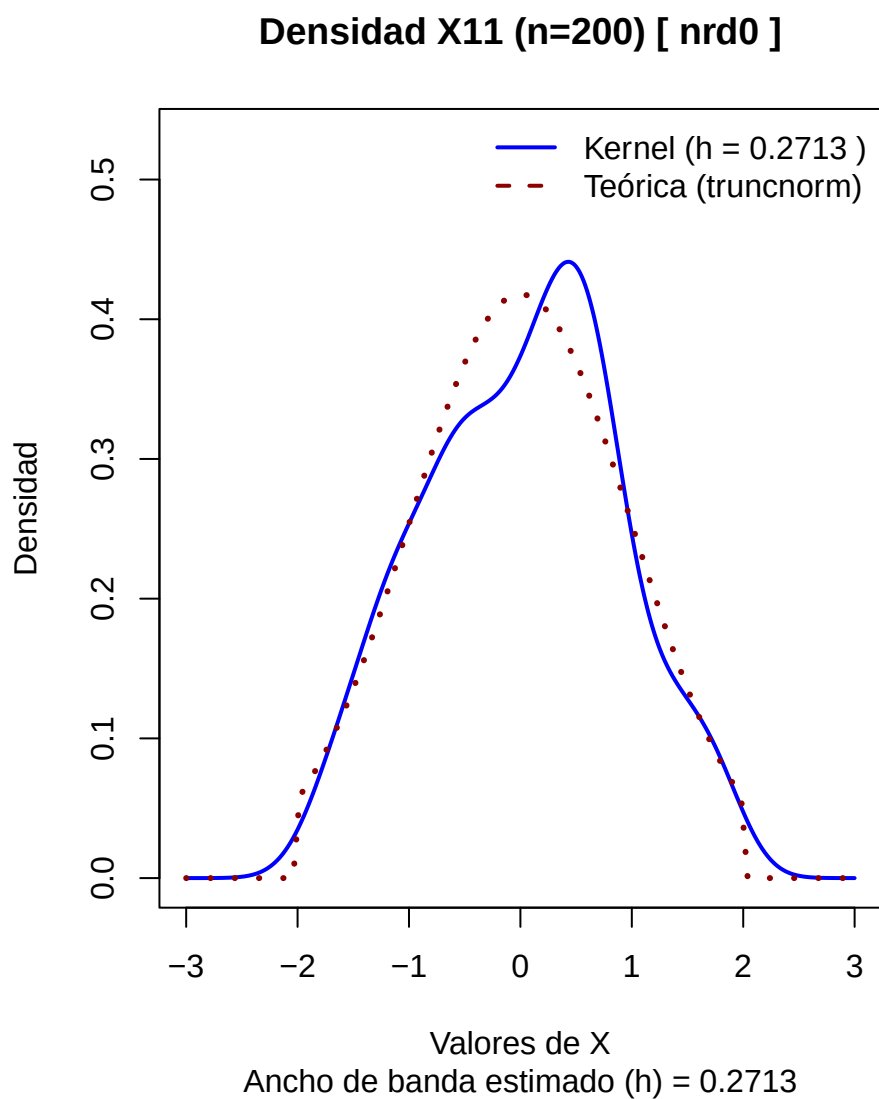


Figure 3: Estimación de la función de densidad utilizando la regla empírica de Silverman y Validación Cruzada frente a la curva teórica truncada (n=200).

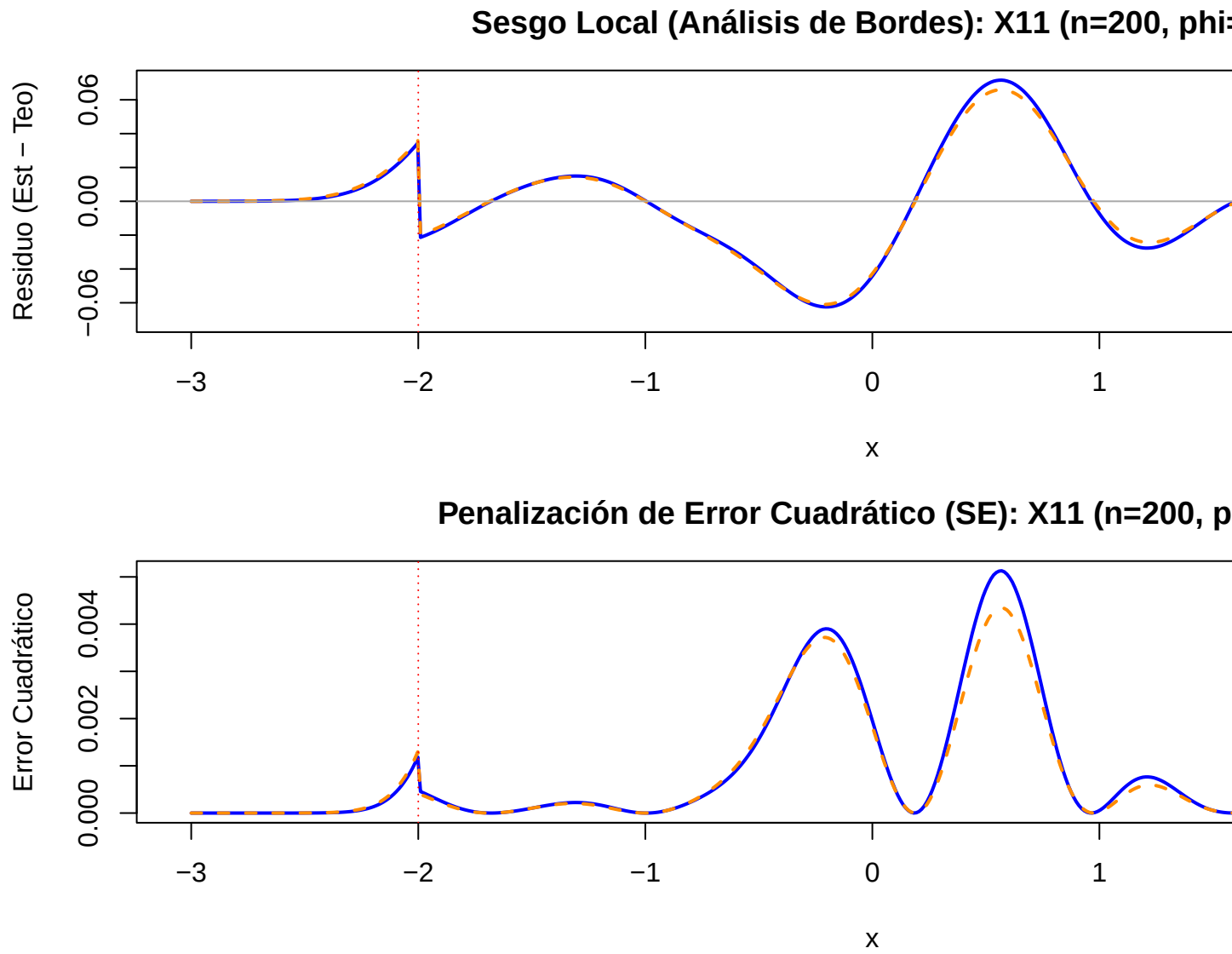


Figure 4: Diagnóstico del sesgo y error cuadrático local para los selectores de ancho de ventana clásicos, evidenciando el efecto de frontera por truncamiento ($n=200$).

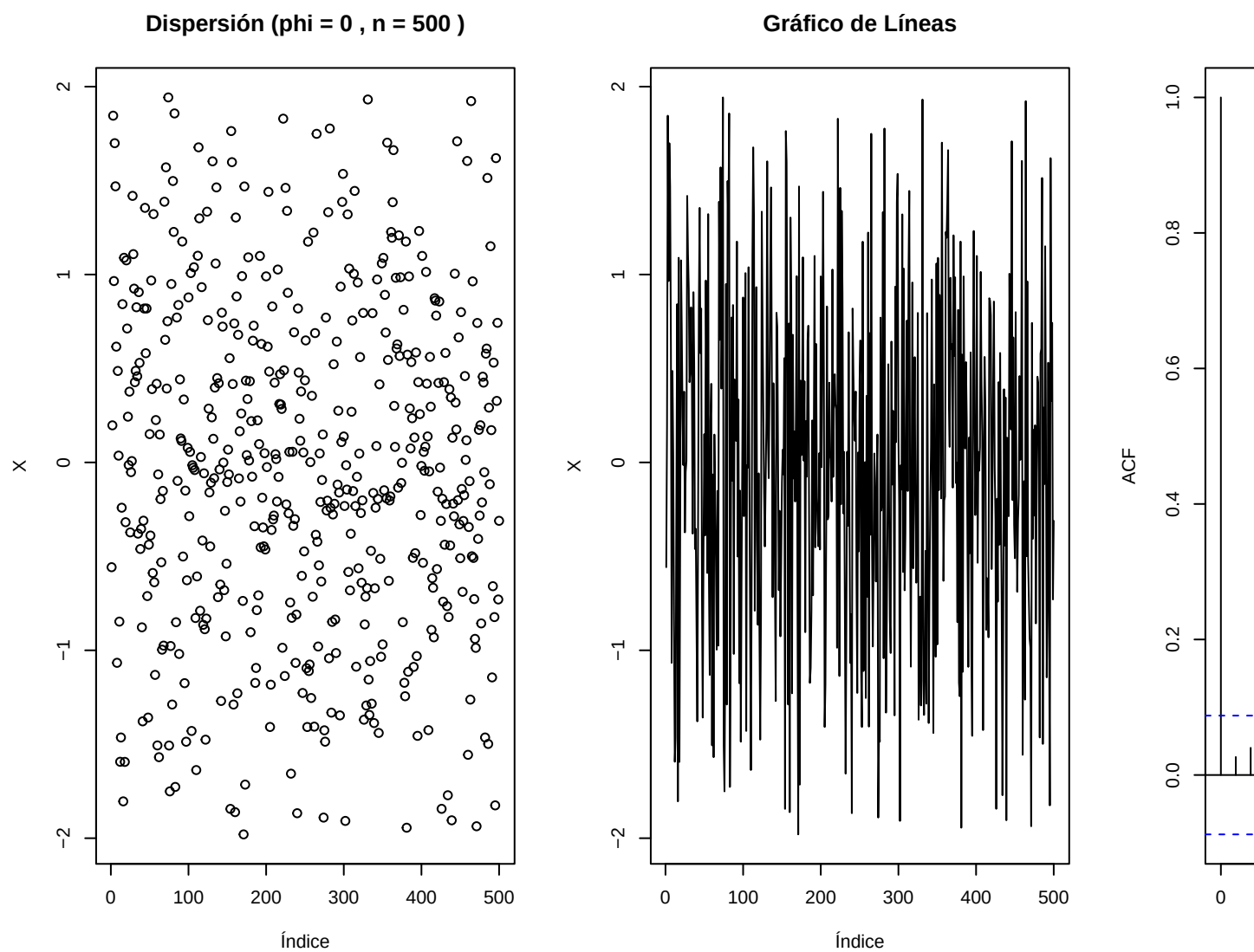


Figure 5: Trayectoria, dispersión y función de autocorrelación empírica del proceso estocástico simulado bajo el supuesto de dependencia fuerte ($n=500$, $\phi=0$).

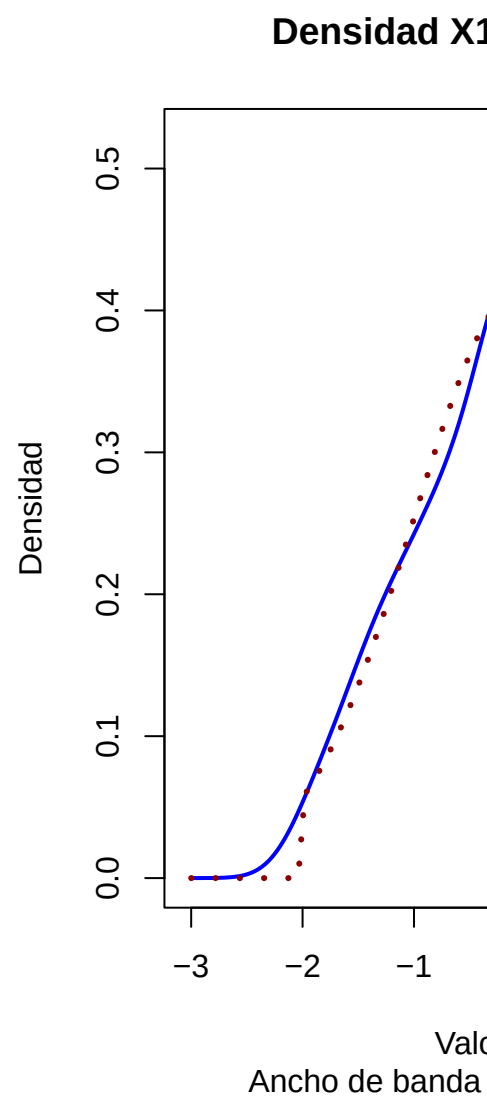
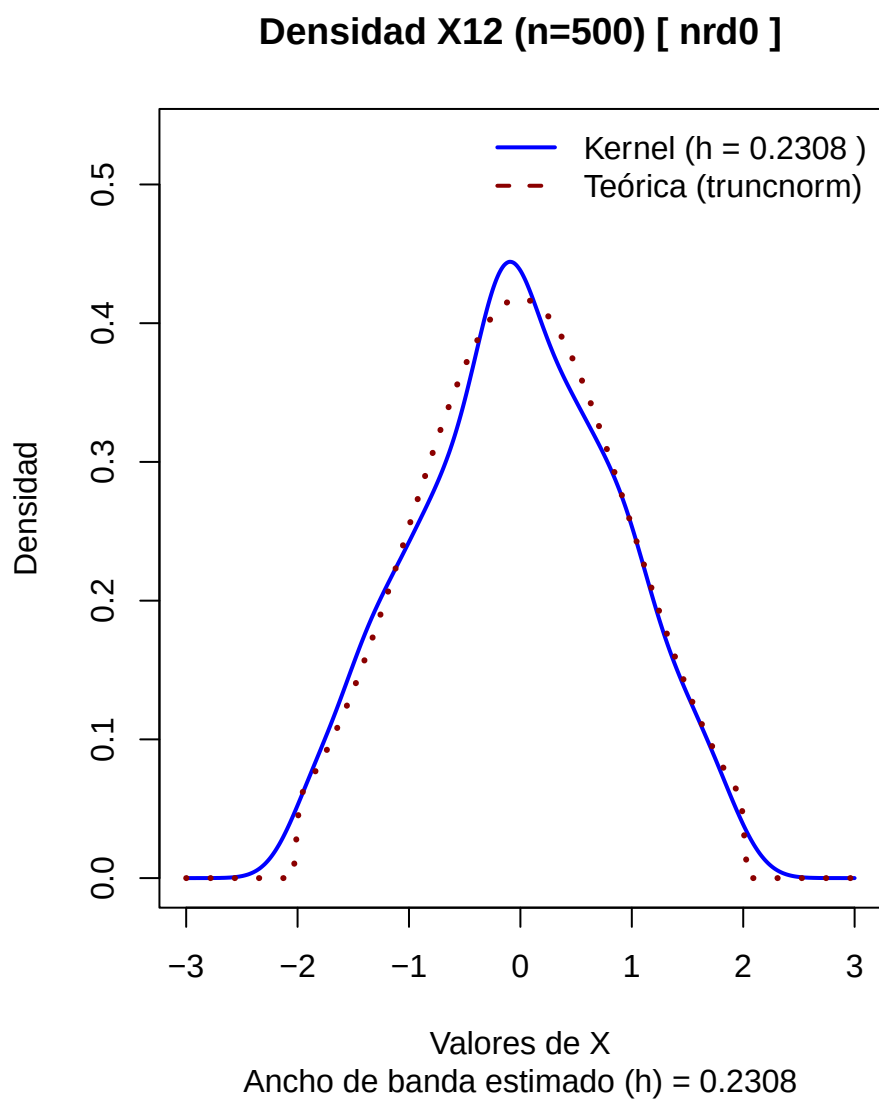


Figure 6: Estimación de la función de densidad utilizando la regla empírica de Silverman y Validación Cruzada frente a la curva teórica truncada (n=500).

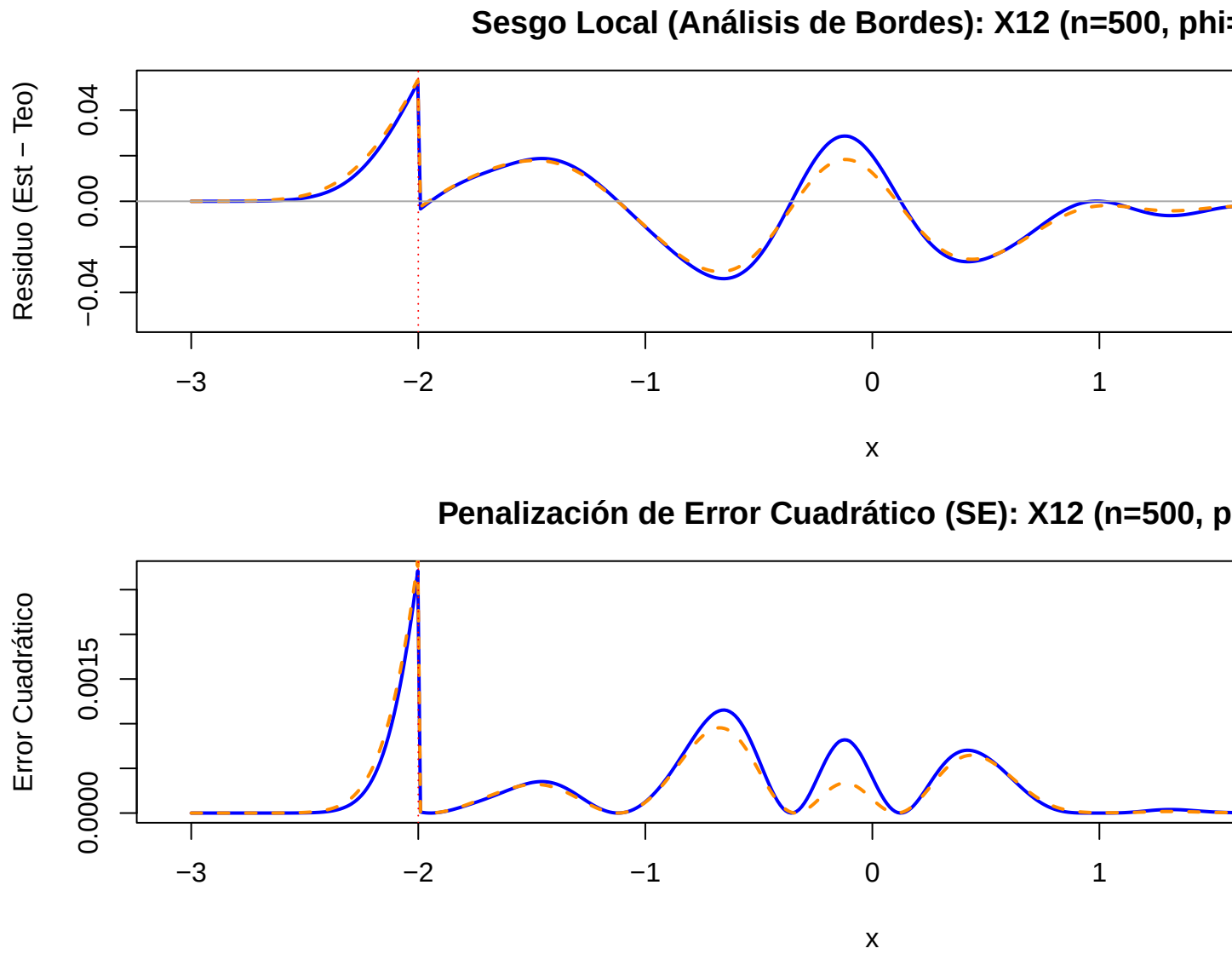


Figure 7: Diagnóstico del sesgo y error cuadrático local para los selectores de ancho de ventana clásicos, evidenciando el efecto de frontera por truncamiento ($n=500$).

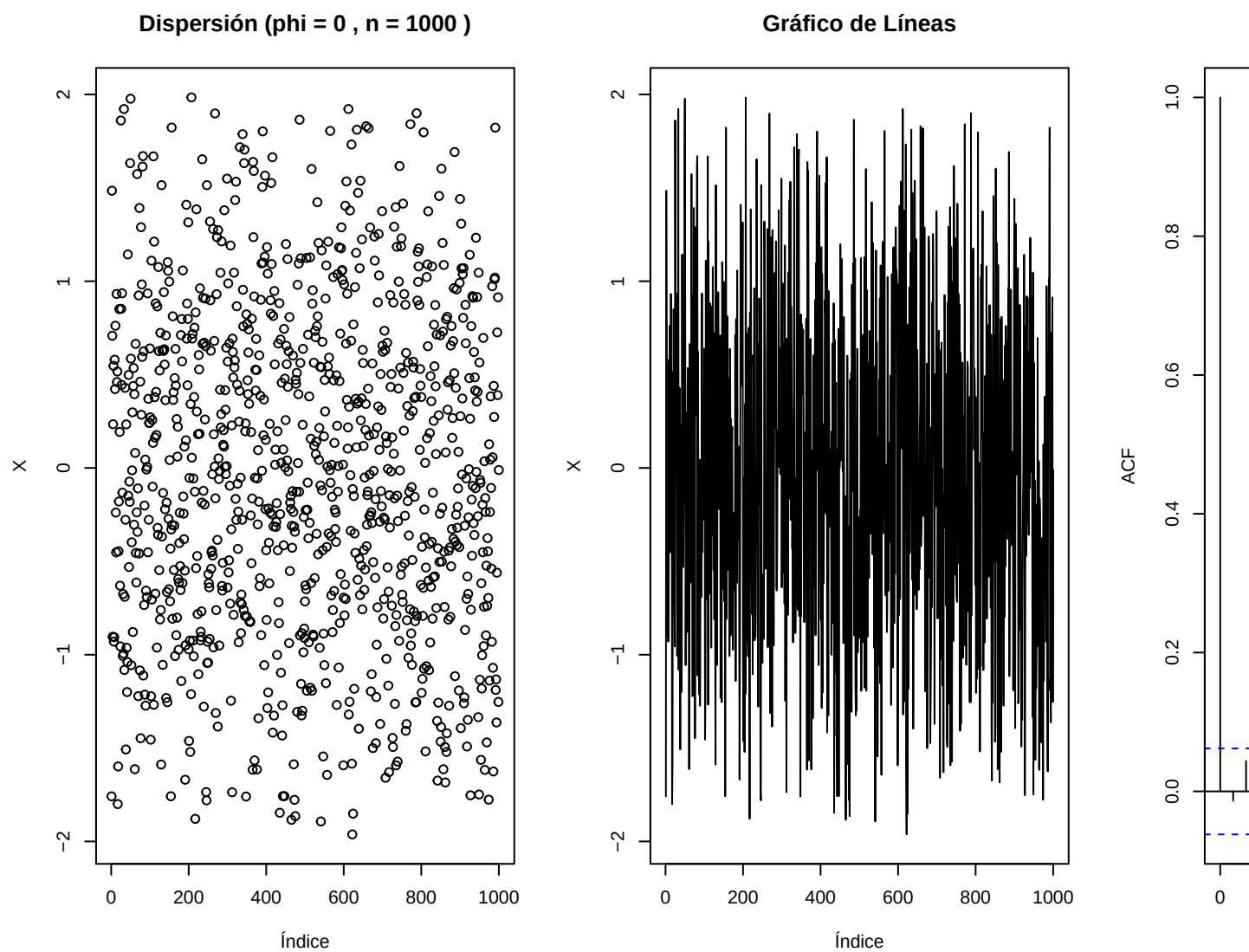


Figure 8: Trayectoria, dispersión y función de autocorrelación empírica del proceso estocástico simulado bajo el supuesto de dependencia fuerte ($n=1000$, $\phi=0$).

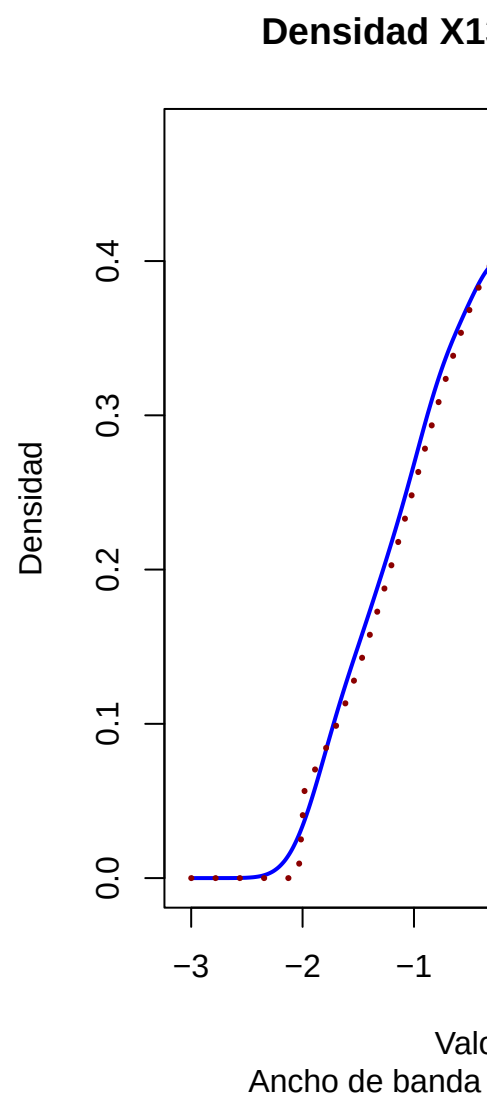
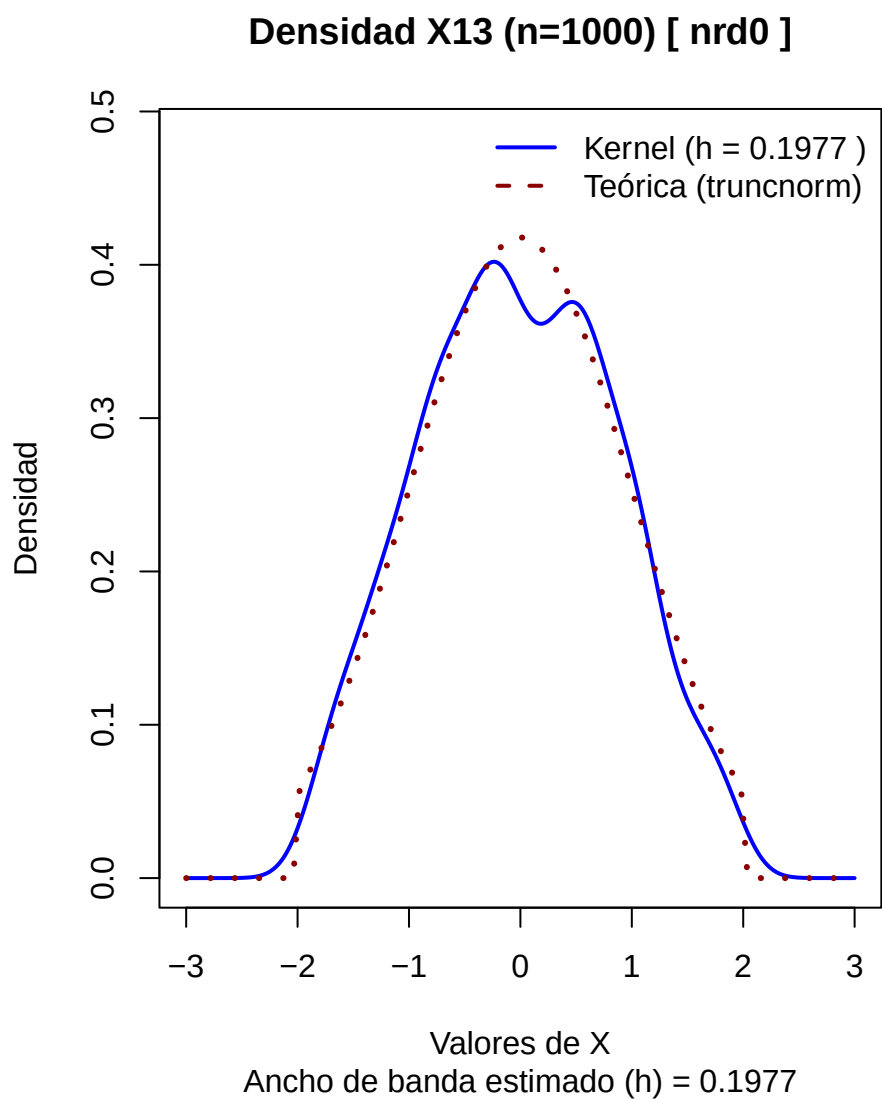


Figure 9: Estimación de la función de densidad utilizando la regla empírica de Silverman y Validación Cruzada frente a la curva teórica truncada (n=1000).

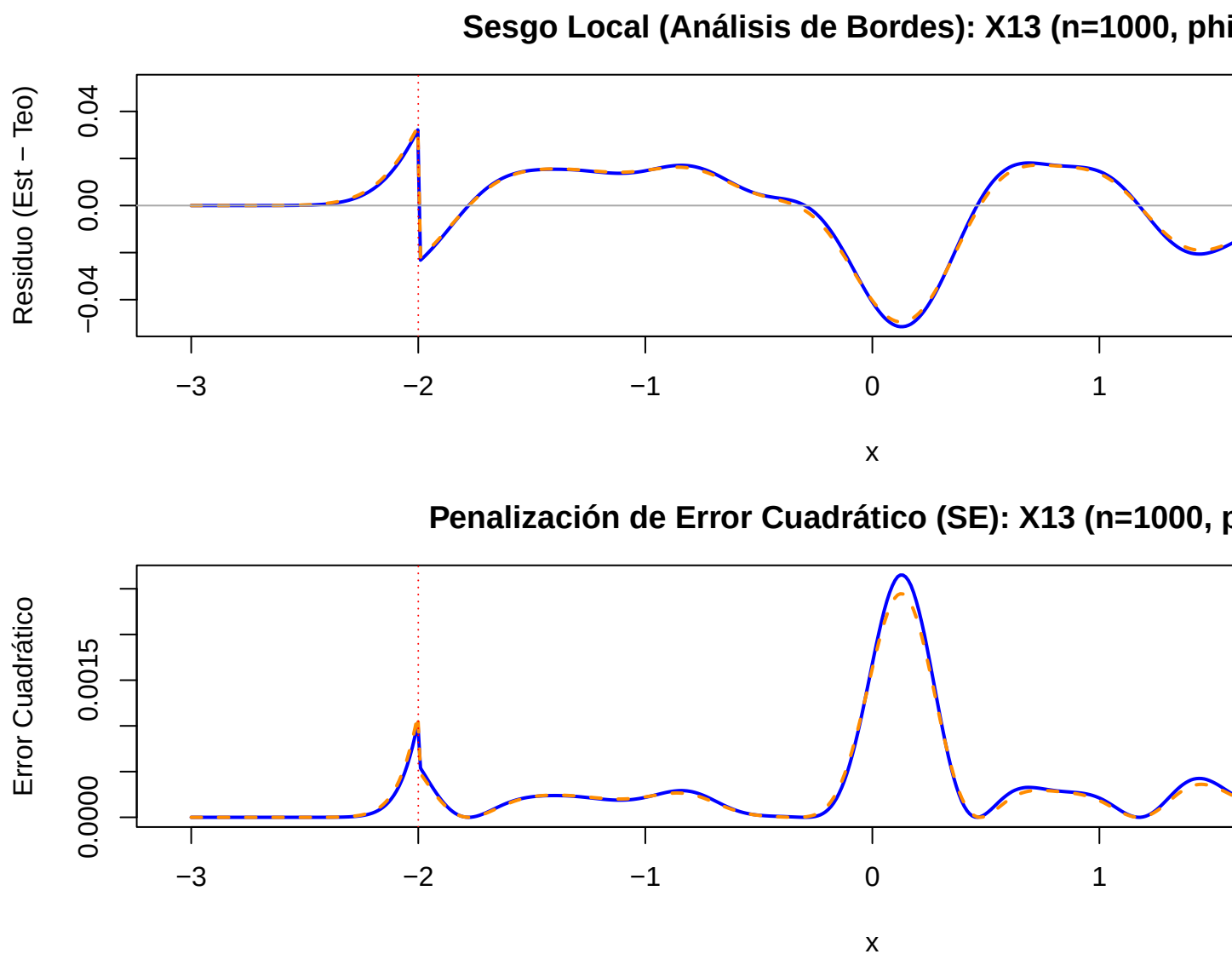


Figure 10: Diagnóstico del sesgo y error cuadrático local para los selectores de ancho de ventana clásicos, evidenciando el efecto de frontera por truncamiento ($n=1000$).

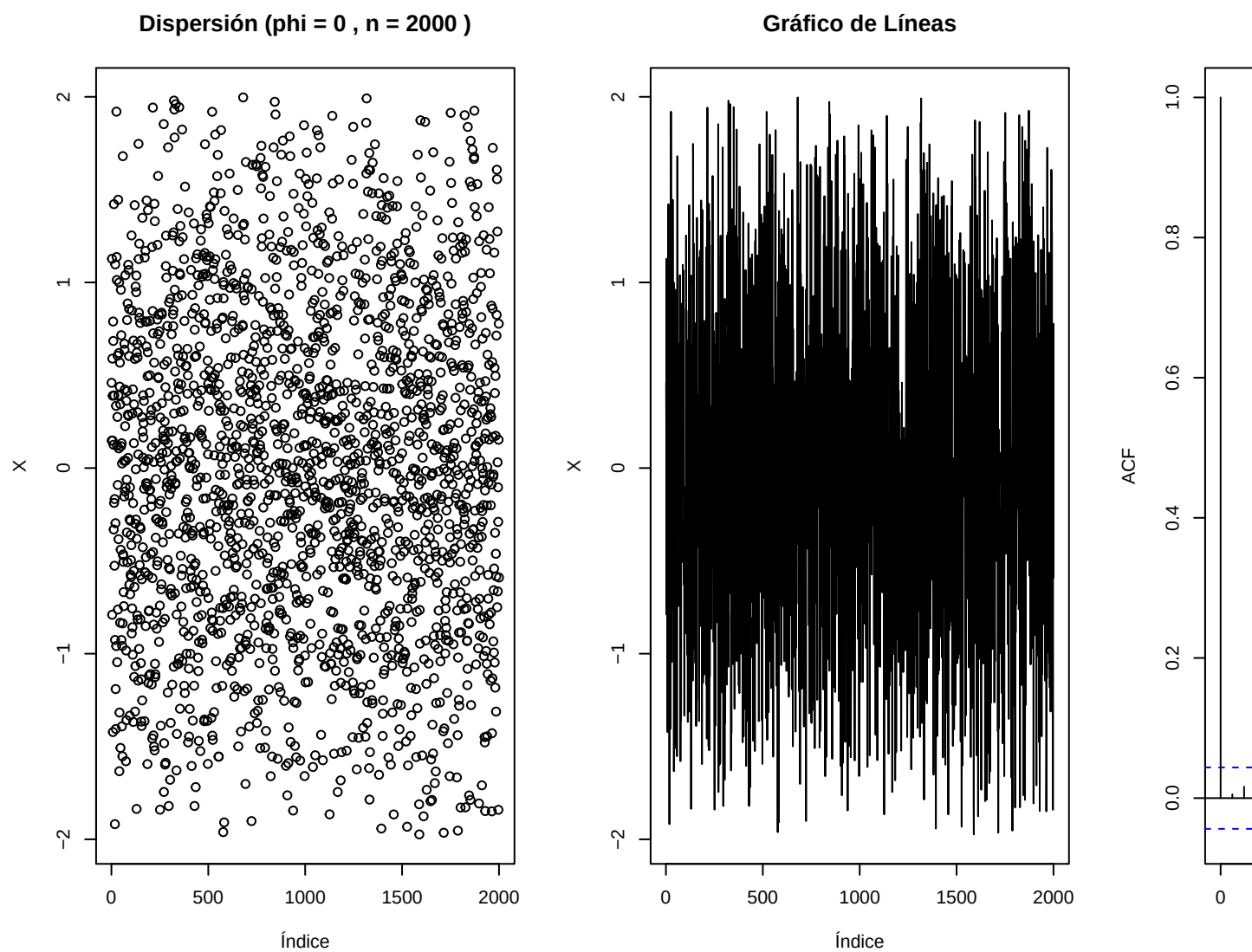


Figure 11: Trayectoria, dispersión y función de autocorrelación empírica del proceso estocástico simulado bajo el supuesto de dependencia fuerte ($n=2000$, $\phi=0$).

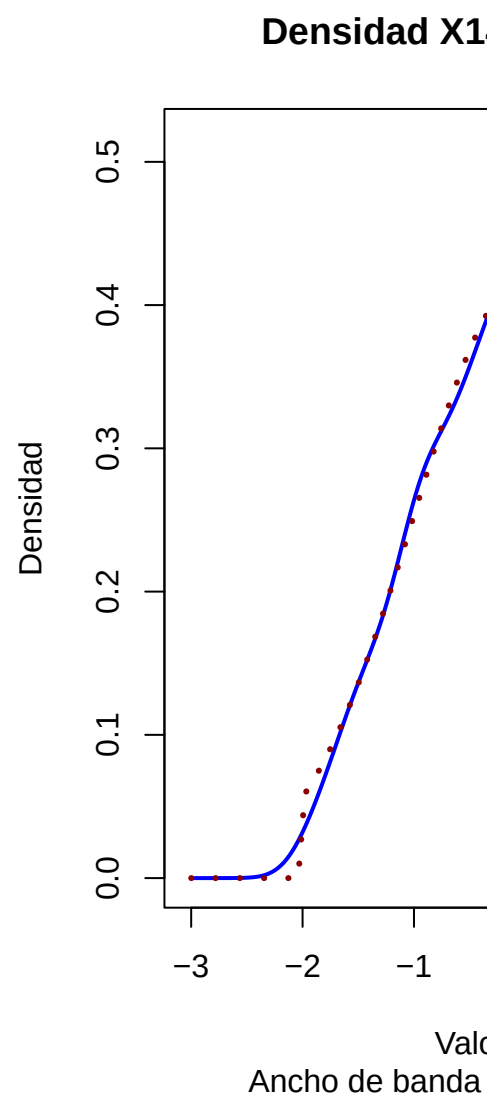
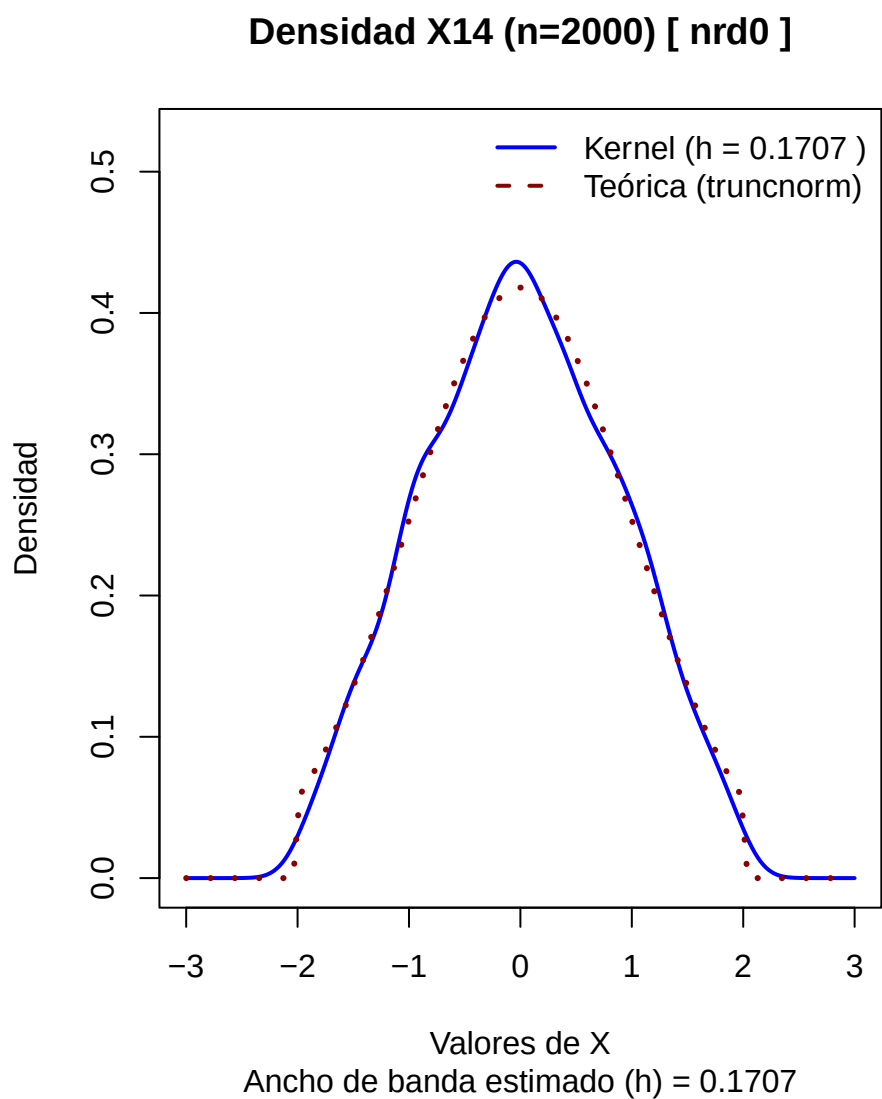


Figure 12: Estimación de la función de densidad utilizando la regla empírica de Silverman y Validación Cruzada frente a la curva teórica truncada (n=2000).

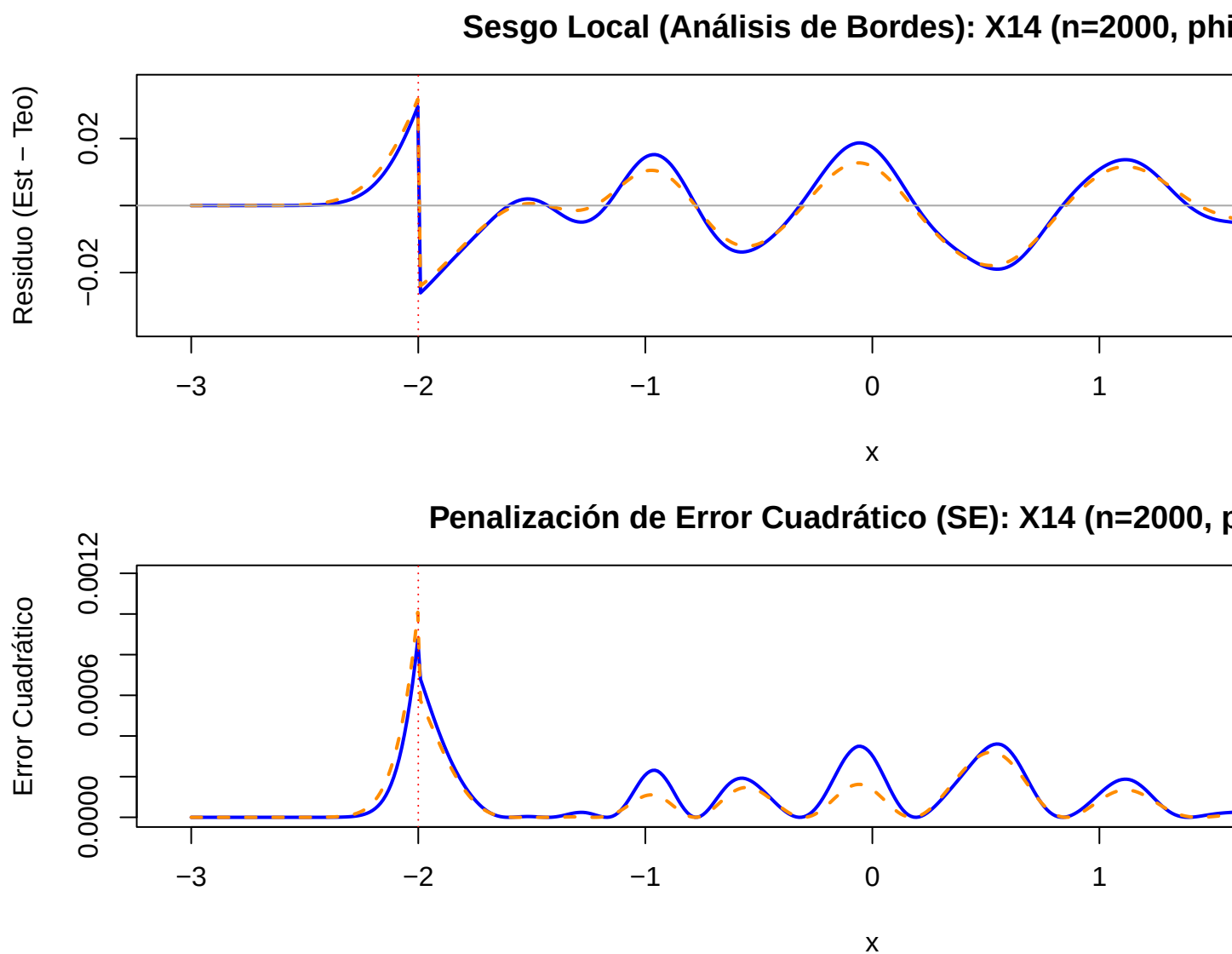


Figure 13: Diagnóstico del sesgo y error cuadrático local para los selectores de ancho de ventana clásicos, evidenciando el efecto de frontera por truncamiento (n=2000).

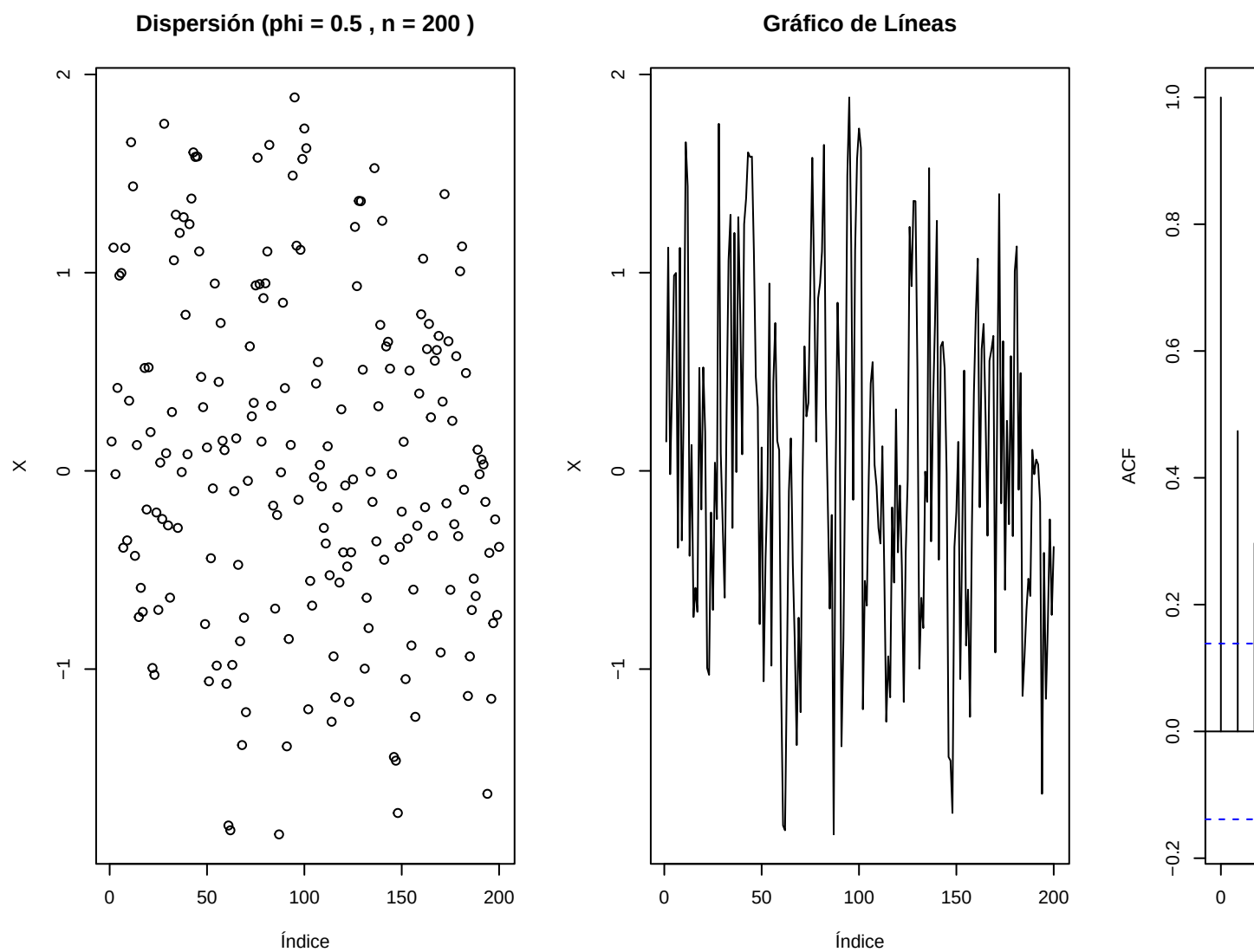


Figure 14: Trayectoria, dispersión y función de autocorrelación empírica del proceso estocástico simulado bajo el supuesto de dependencia moderada ($n=200$, $\phi=0.5$).

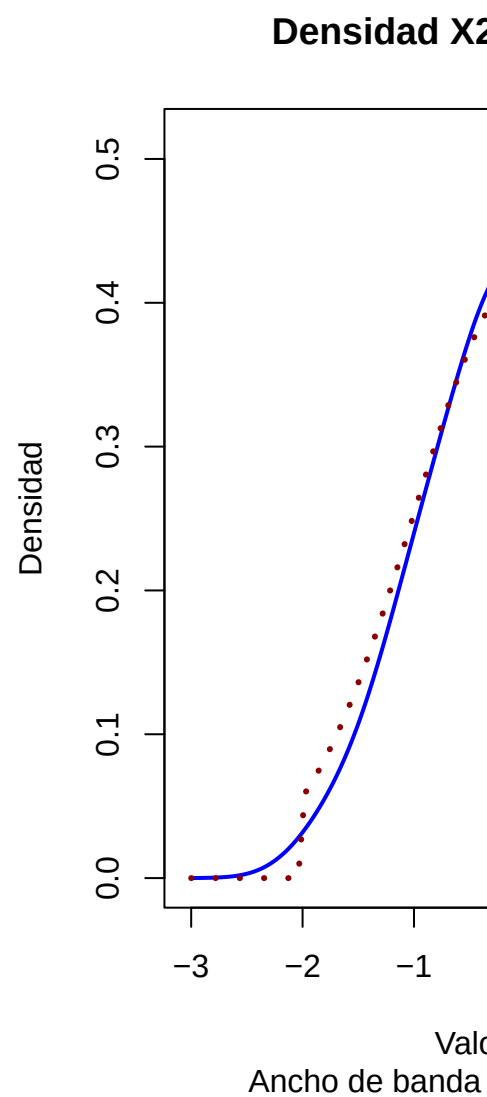
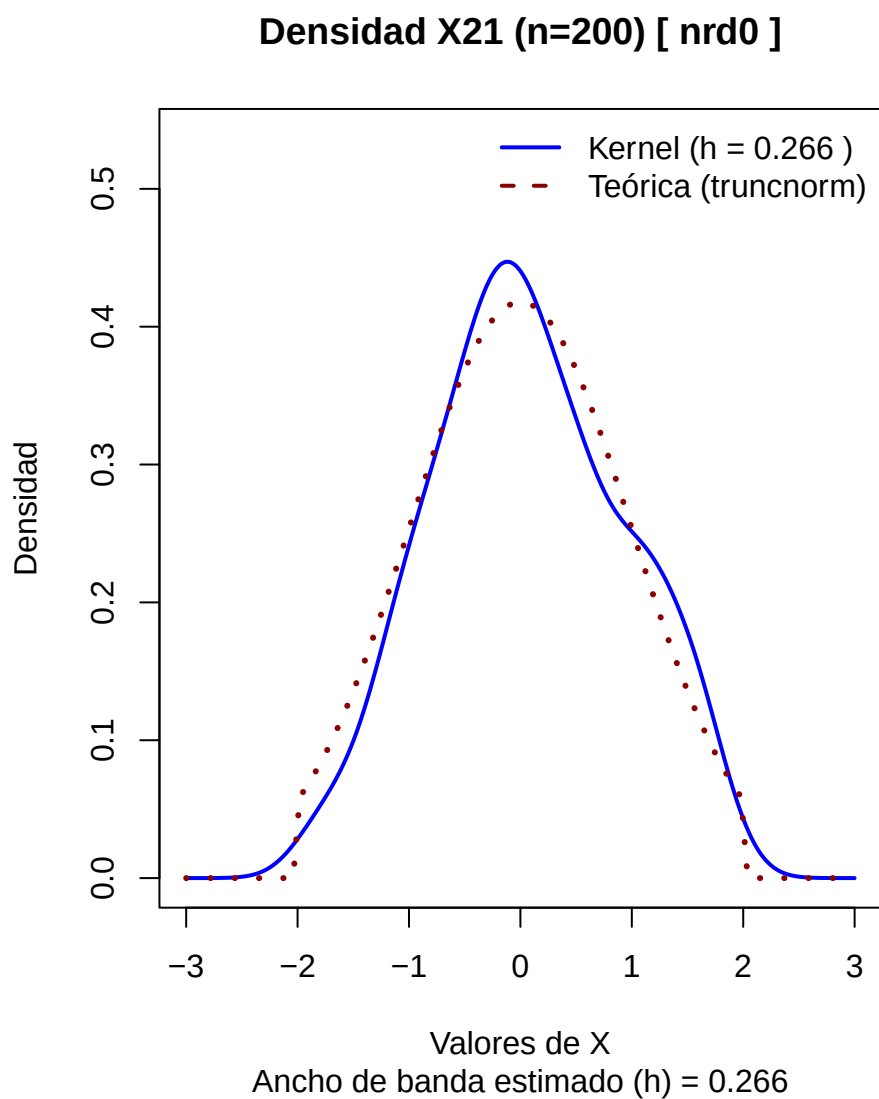


Figure 15: Estimación de la función de densidad utilizando la regla empírica de Silverman y Validación Cruzada frente a la curva teórica truncada ($n=200$).

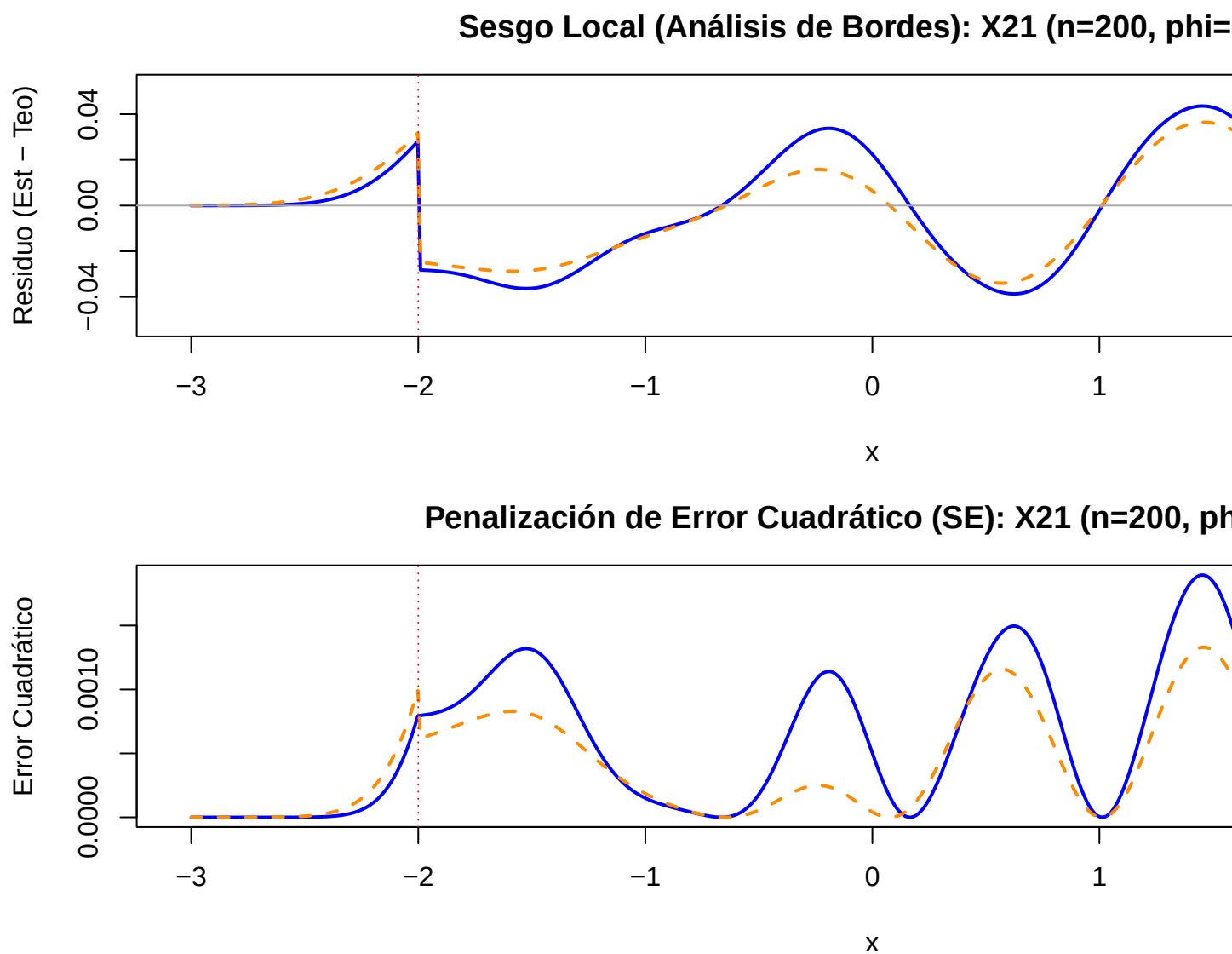


Figure 16: Diagnóstico del sesgo y error cuadrático local para los selectores de ancho de ventana clásicos, evidenciando el efecto de frontera por truncamiento (n=200).

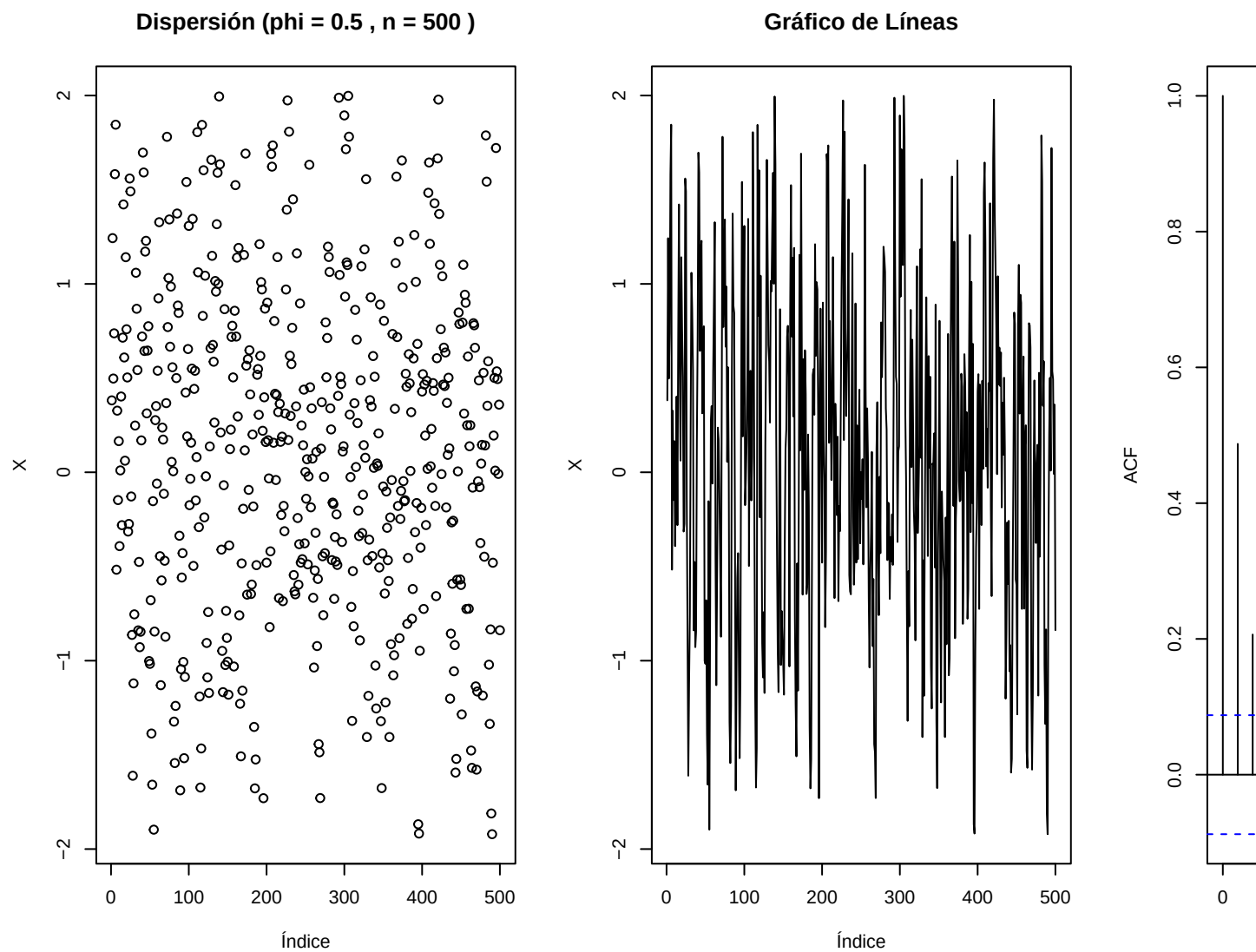


Figure 17: Trayectoria, dispersión y función de autocorrelación empírica del proceso estocástico simulado bajo el supuesto de dependencia fuerte ($n=500$, $\phi=0.5$).

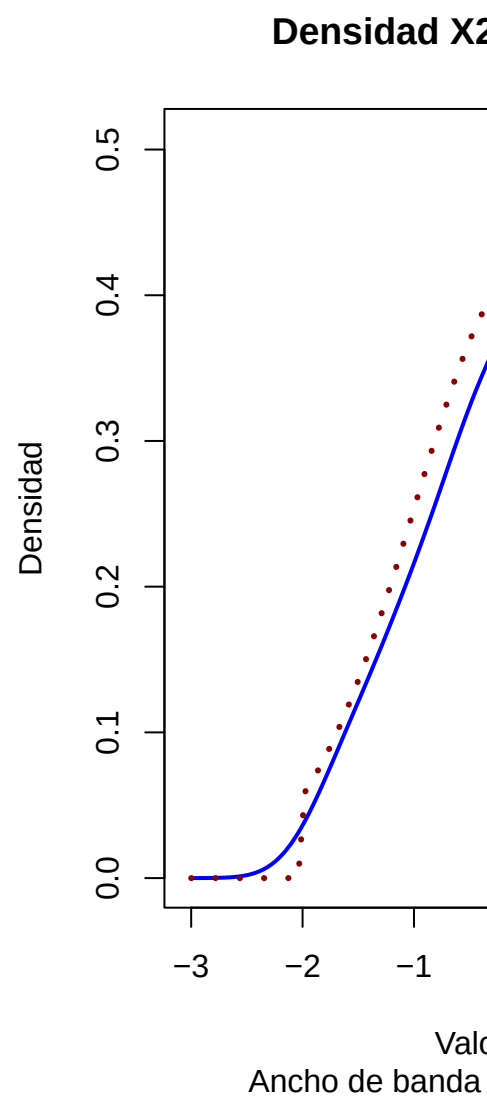
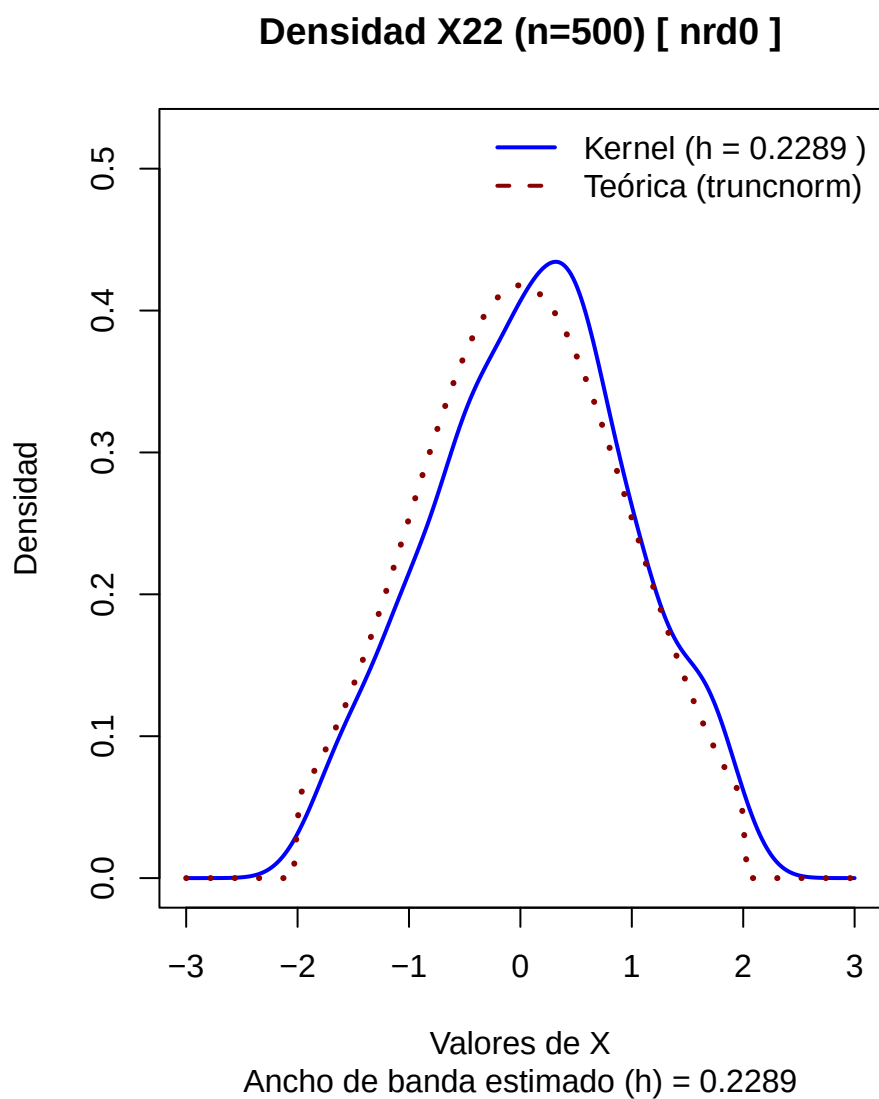


Figure 18: Estimación de la función de densidad utilizando la regla empírica de Silverman y Validación Cruzada frente a la curva teórica truncada ($n=500$).

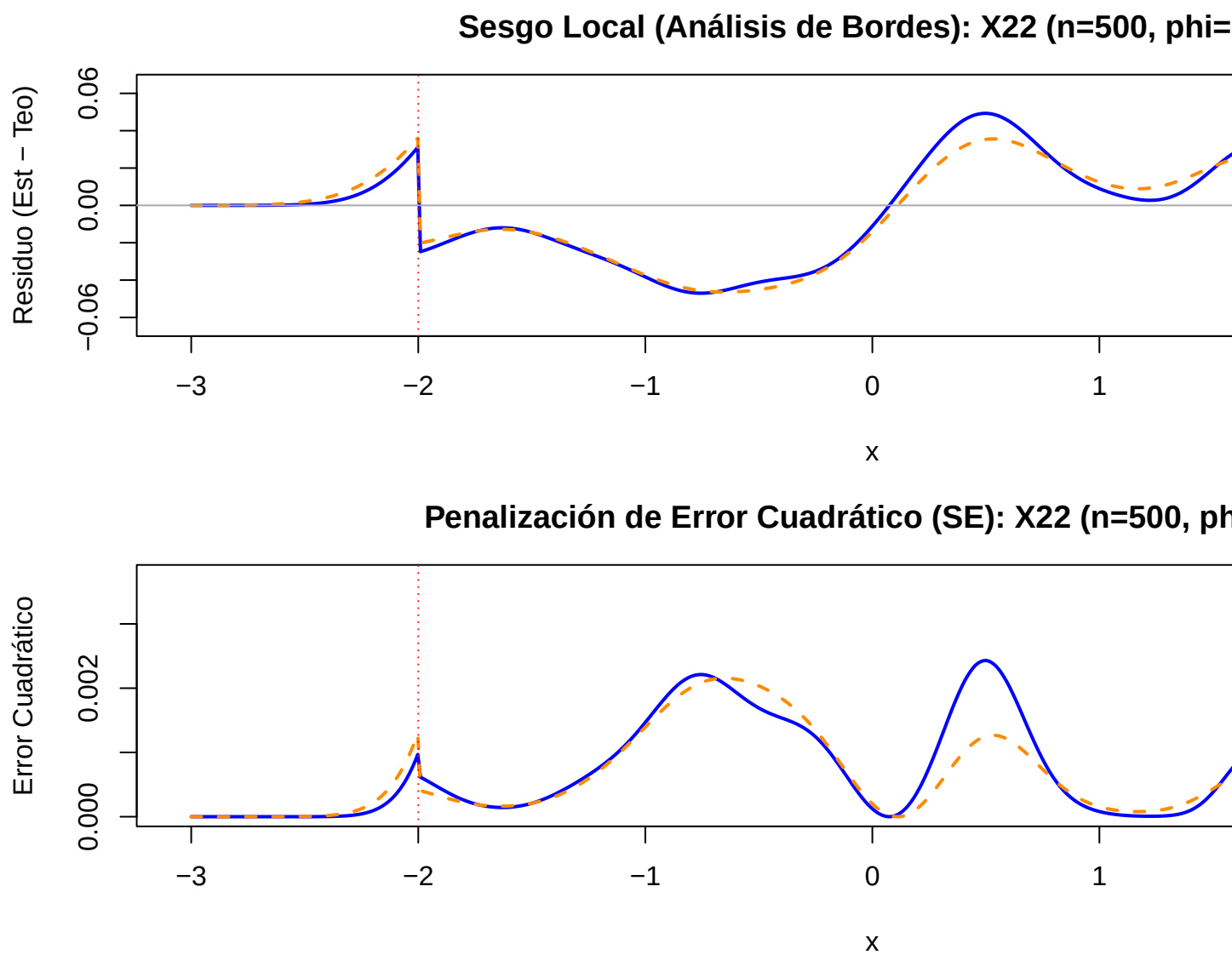


Figure 19: Diagnóstico del sesgo y error cuadrático local para los selectores de ancho de ventana clásicos, evidenciando el efecto de frontera por truncamiento (n=500).

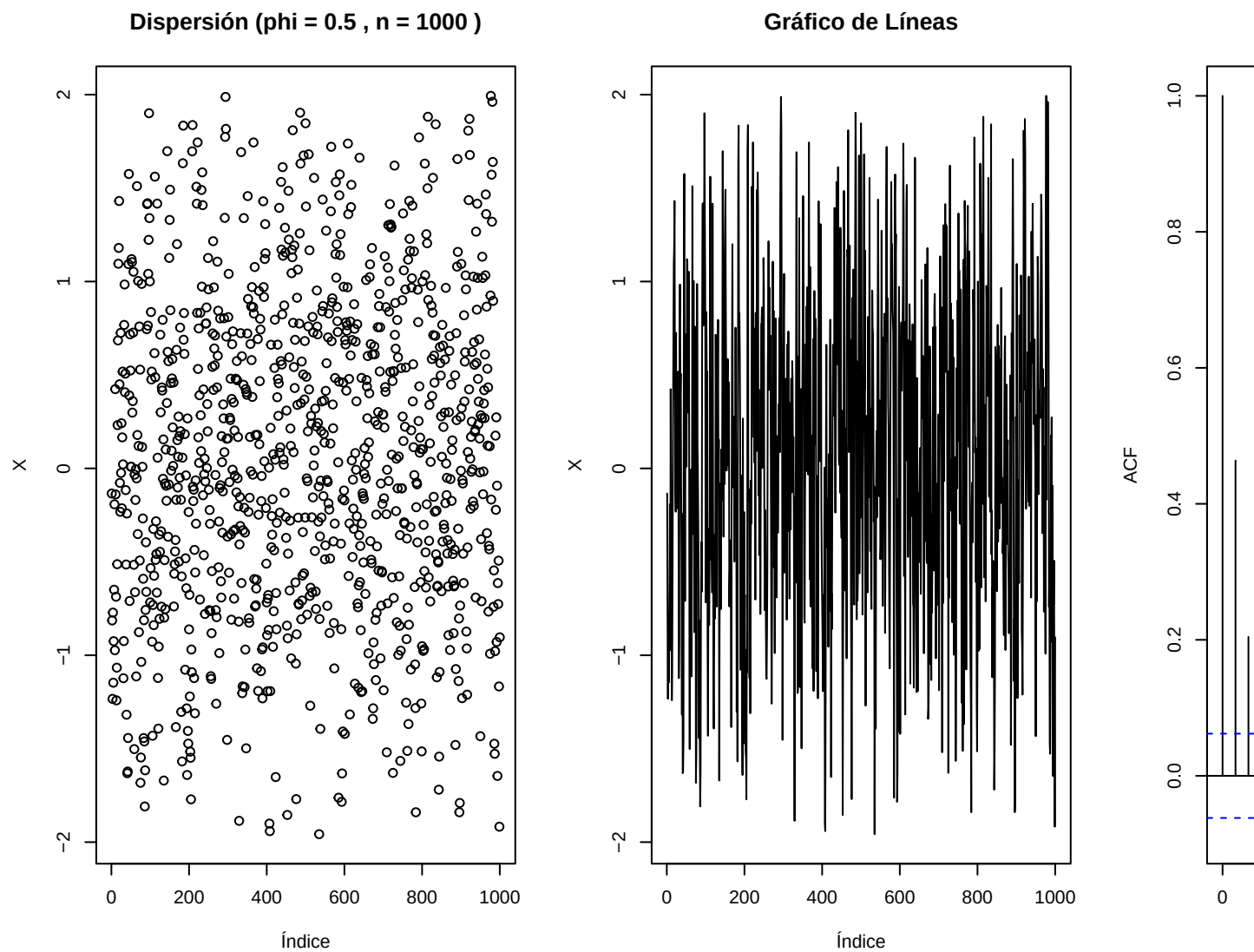


Figure 20: Trayectoria, dispersión y función de autocorrelación empírica del proceso estocástico simulado bajo el supuesto de dependencia fuerte ($n=1000$, $\phi=0.5$).

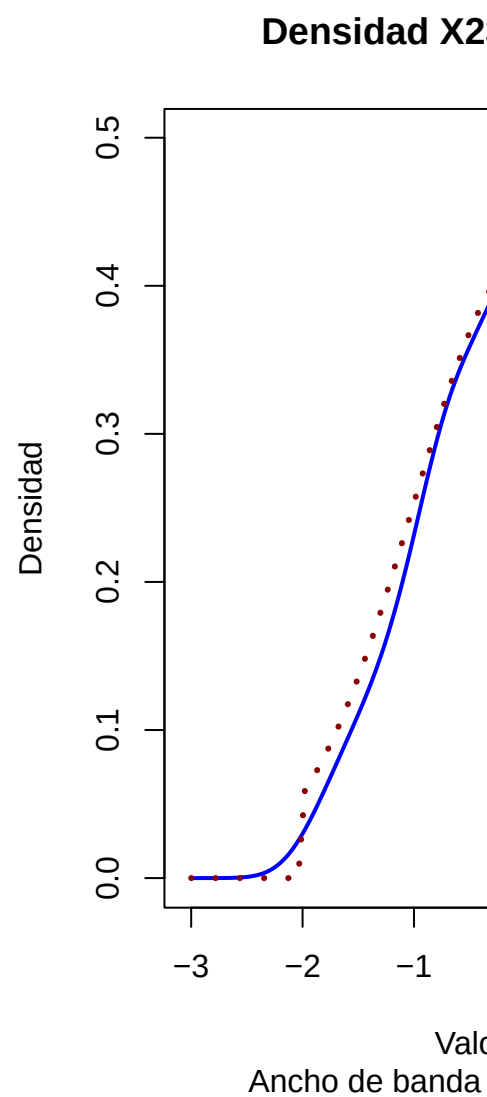
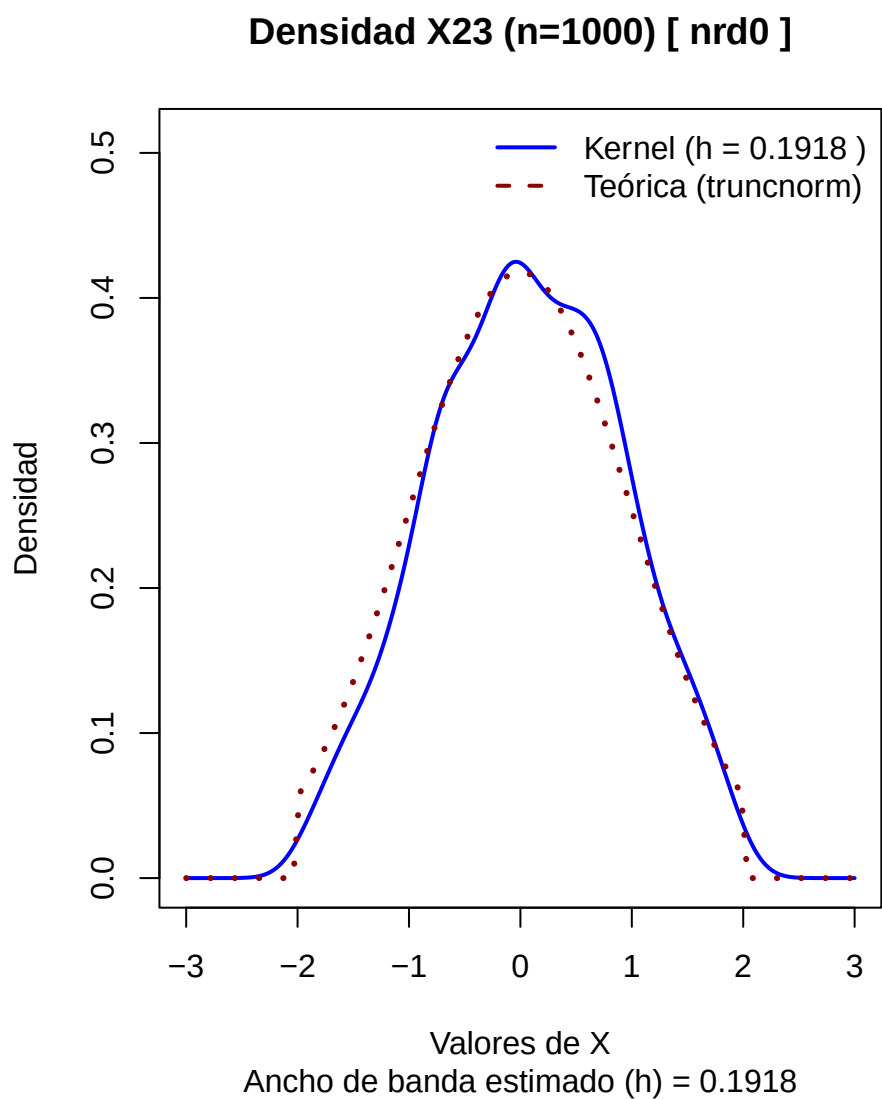


Figure 21: Estimación de la función de densidad utilizando la regla empírica de Silverman y Validación Cruzada frente a la curva teórica truncada (n=1000).

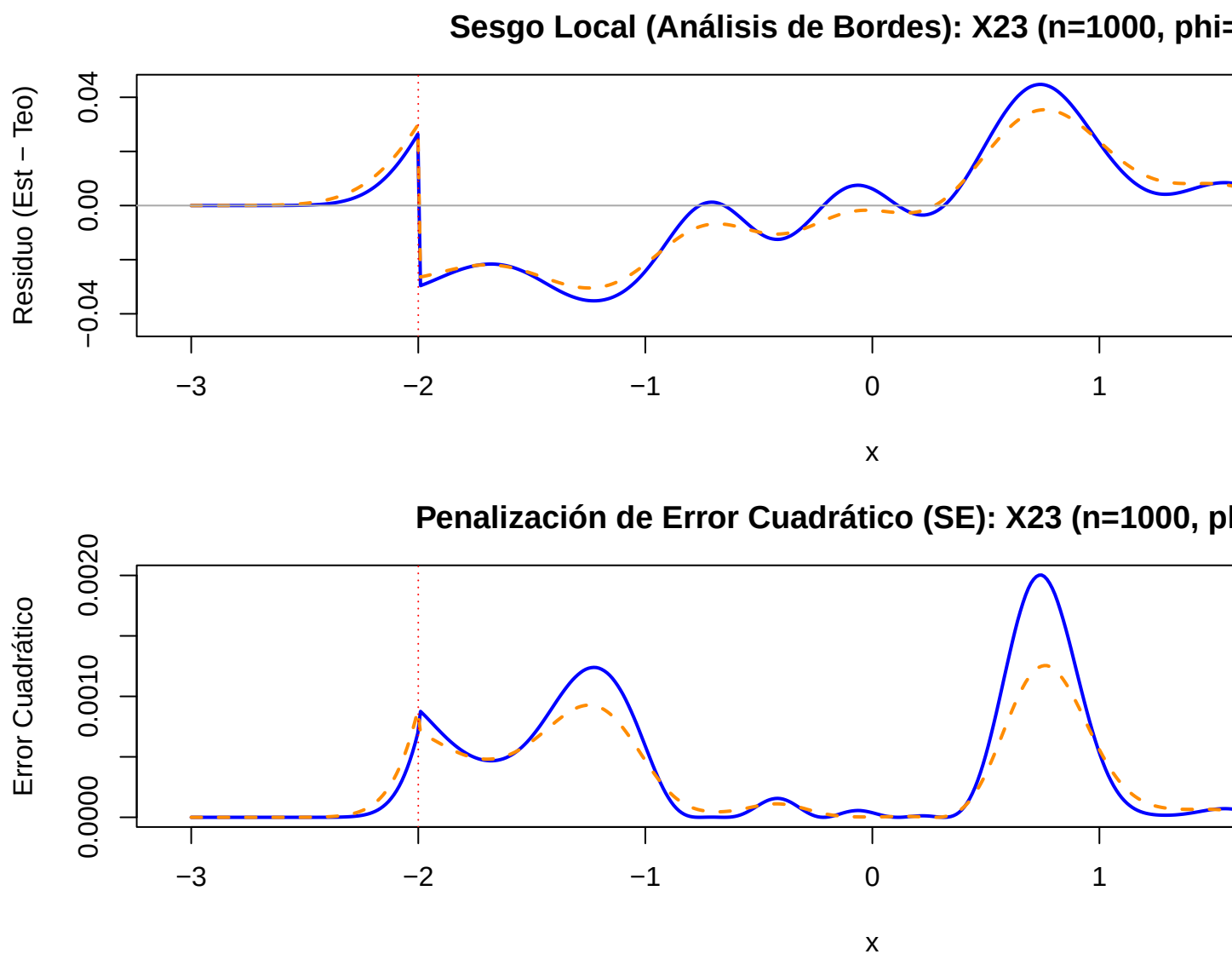


Figure 22: Diagnóstico del sesgo y error cuadrático local para los selectores de ancho de ventana clásicos, evidenciando el efecto de frontera por truncamiento ($n=1000$).

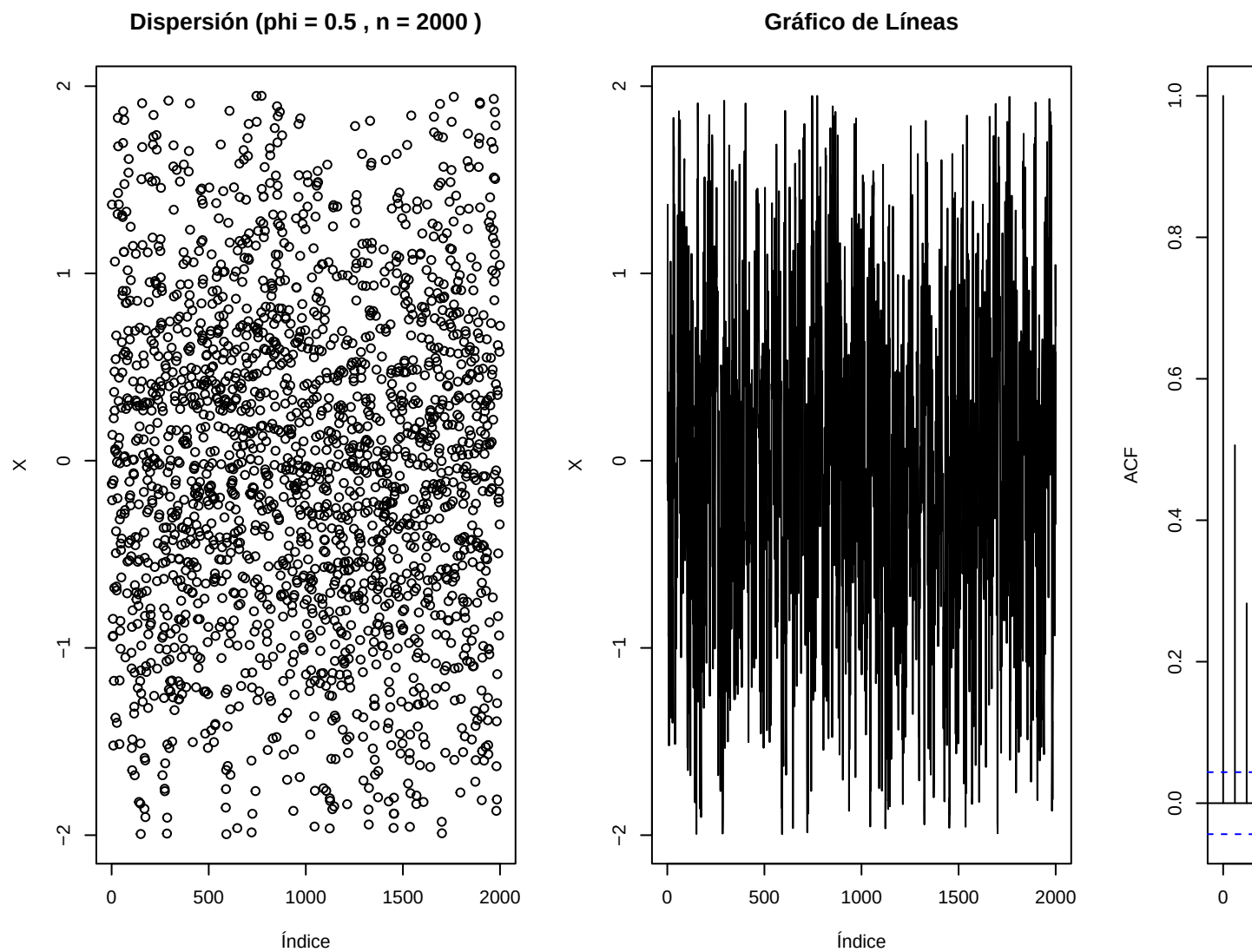


Figure 23: Trayectoria, dispersión y función de autocorrelación empírica del proceso estocástico simulado bajo el supuesto de dependencia fuerte ($n=2000$, $\phi=0.5$).

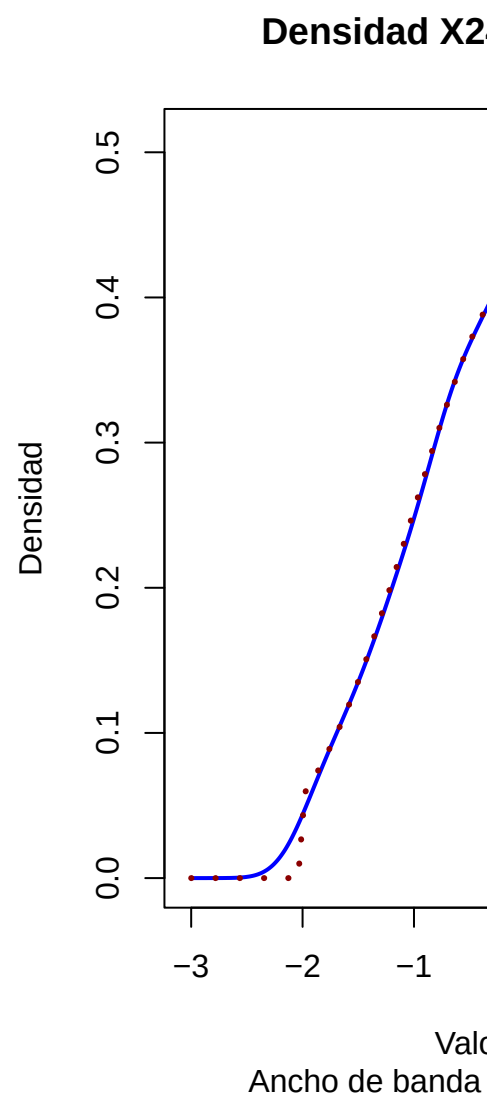
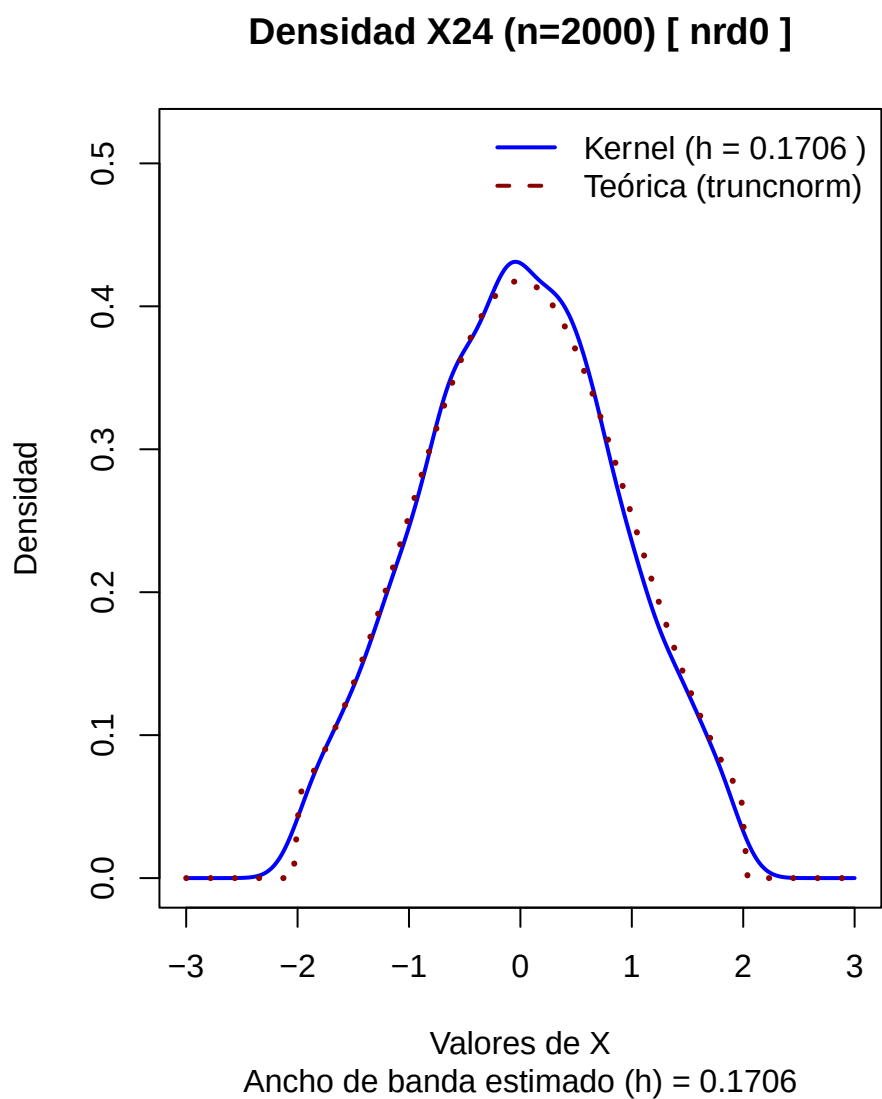


Figure 24: Estimación de la función de densidad utilizando la regla empírica de Silverman y Validación Cruzada frente a la curva teórica truncada (n=2000).

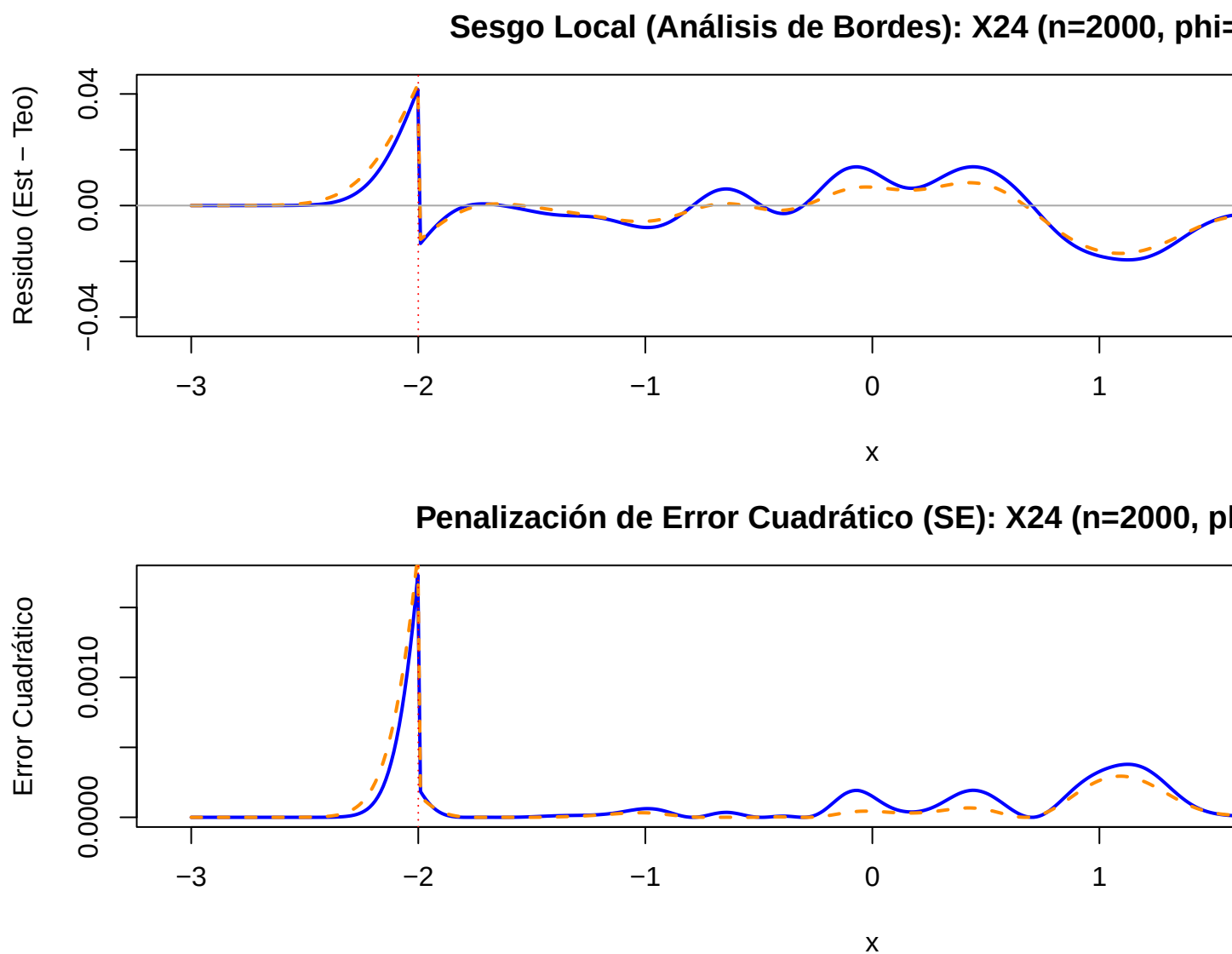


Figure 25: Diagnóstico del sesgo y error cuadrático local para los selectores de ancho de ventana clásicos, evidenciando el efecto de frontera por truncamiento ($n=2000$).

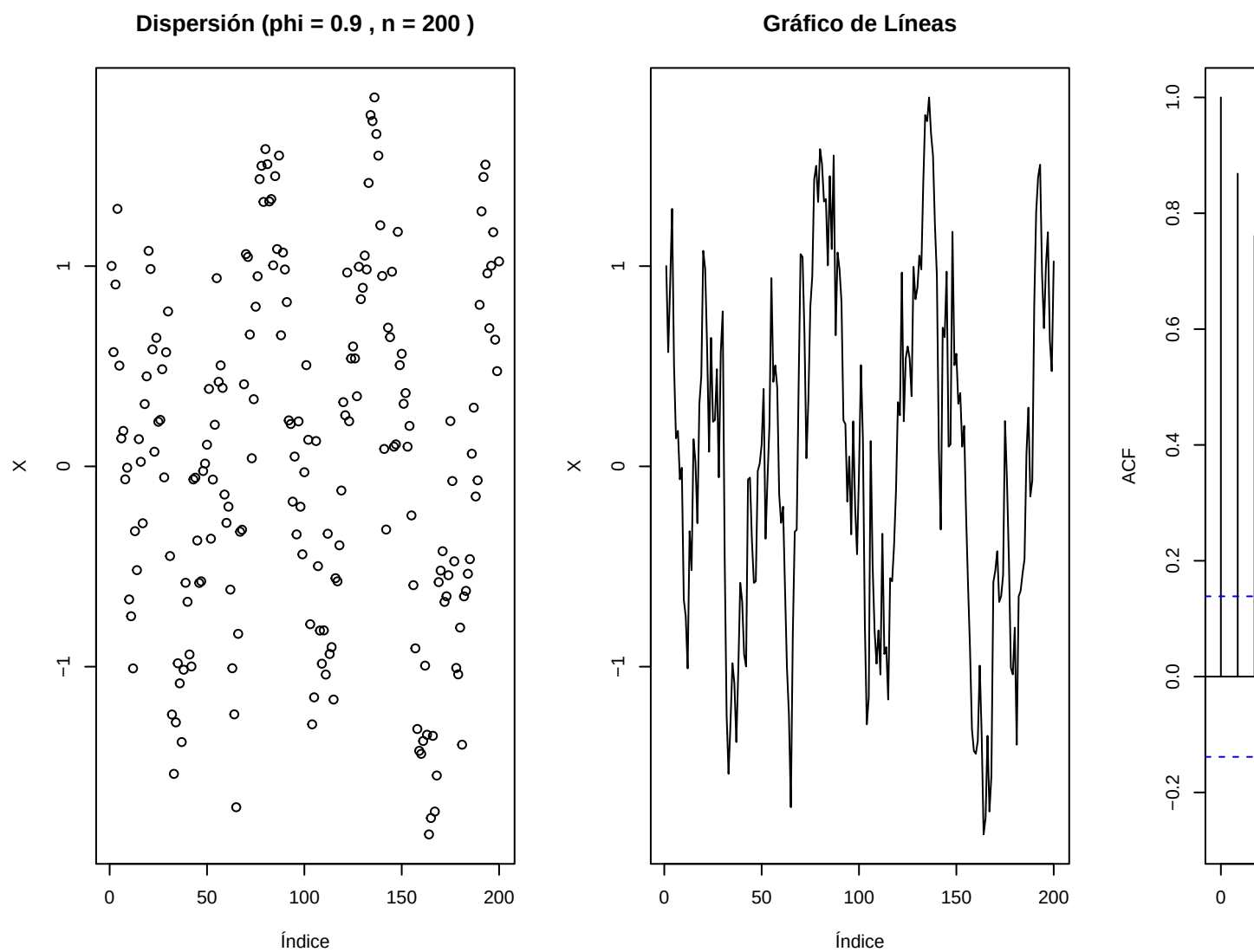


Figure 26: Trayectoria, dispersión y función de autocorrelación empírica del proceso estocástico simulado bajo el supuesto de dependencia fuerte ($n=200$, $\phi=0.9$).

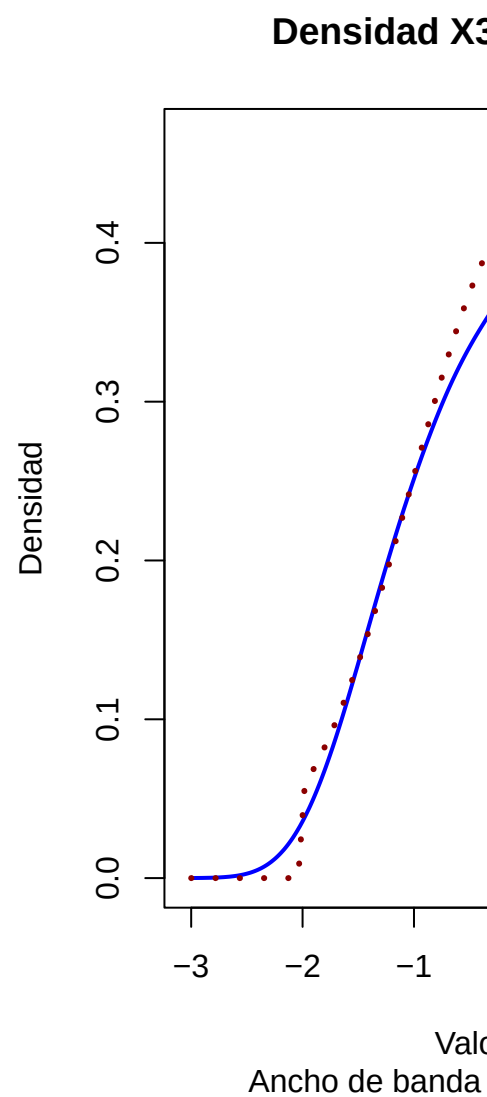
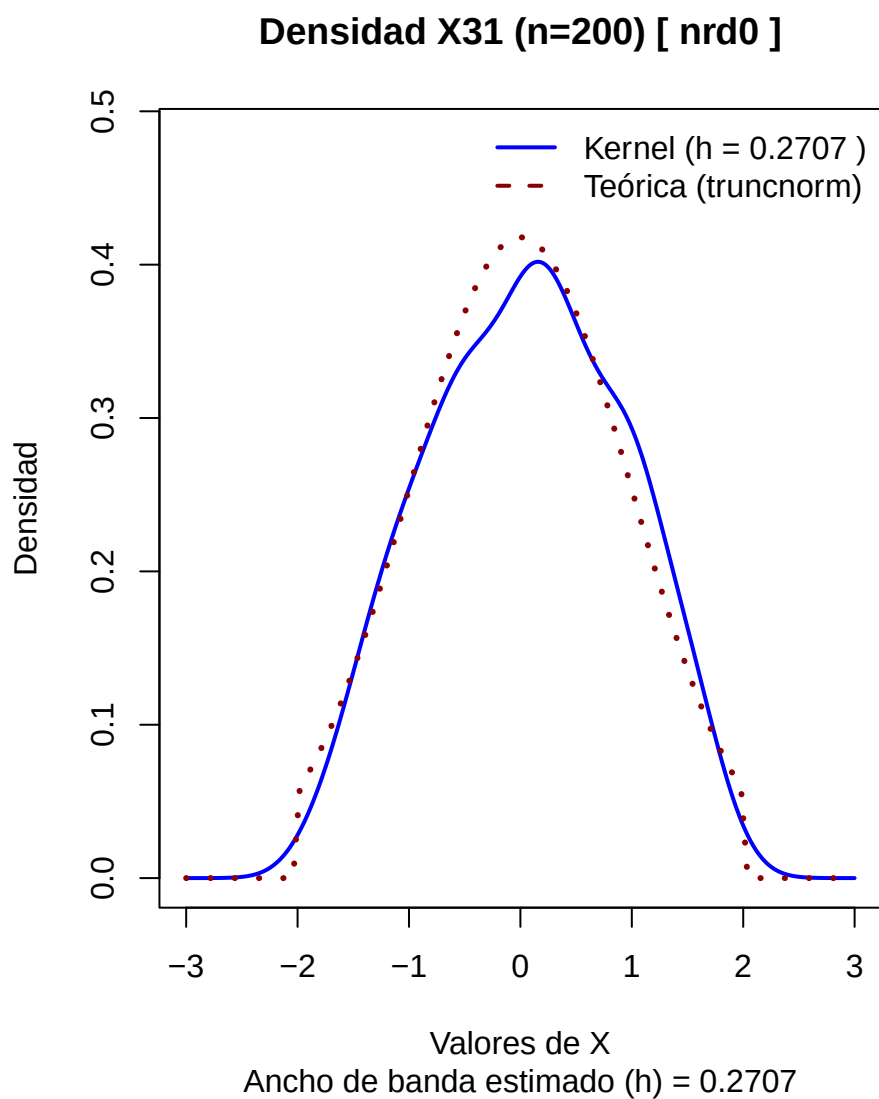


Figure 27: Estimación de la función de densidad utilizando la regla empírica de Silverman y Validación Cruzada frente a la curva teórica truncada ($n=200$).

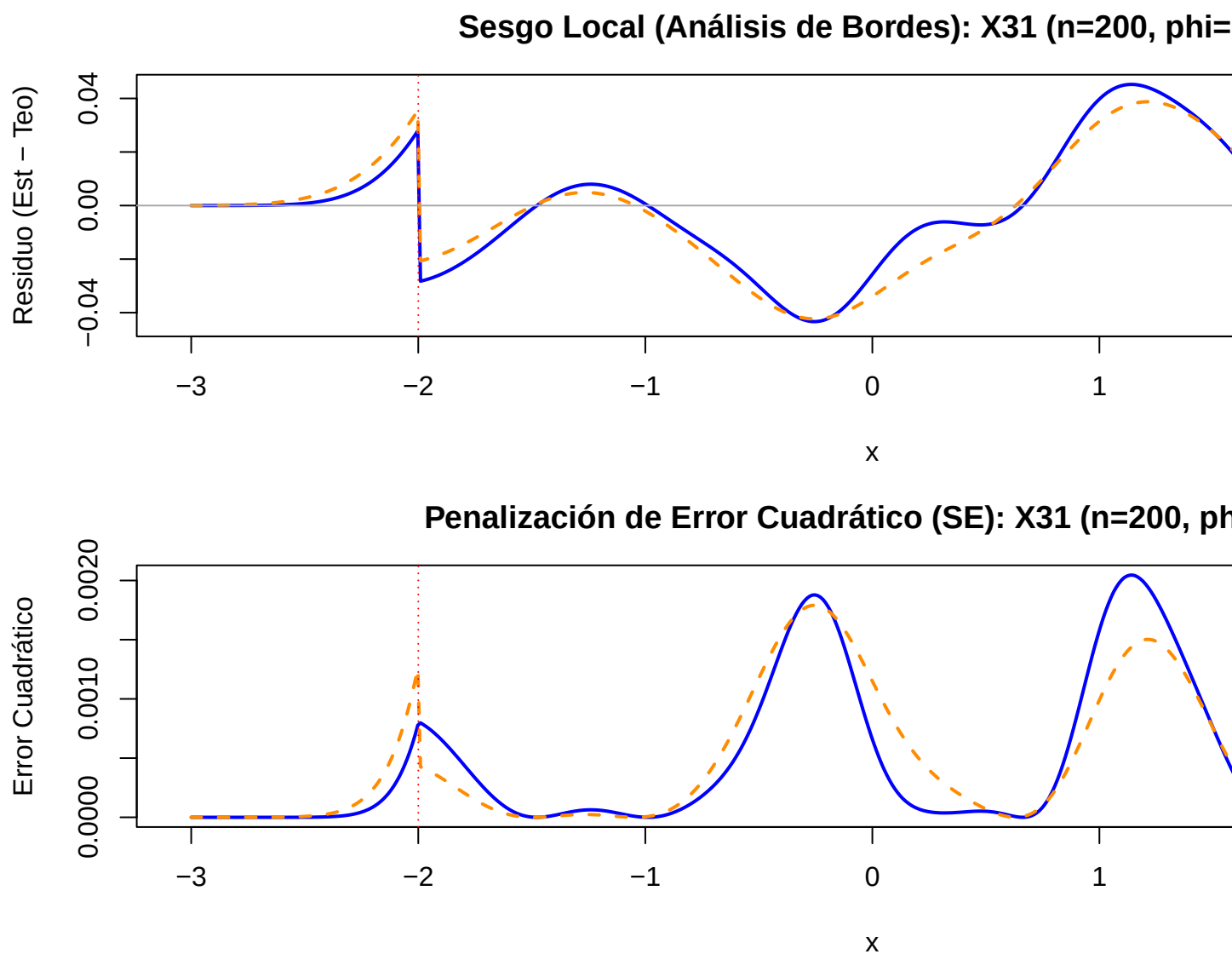


Figure 28: Diagnóstico del sesgo y error cuadrático local para los selectores de ancho de ventana clásicos, evidenciando el efecto de frontera por truncamiento ($n=200$).

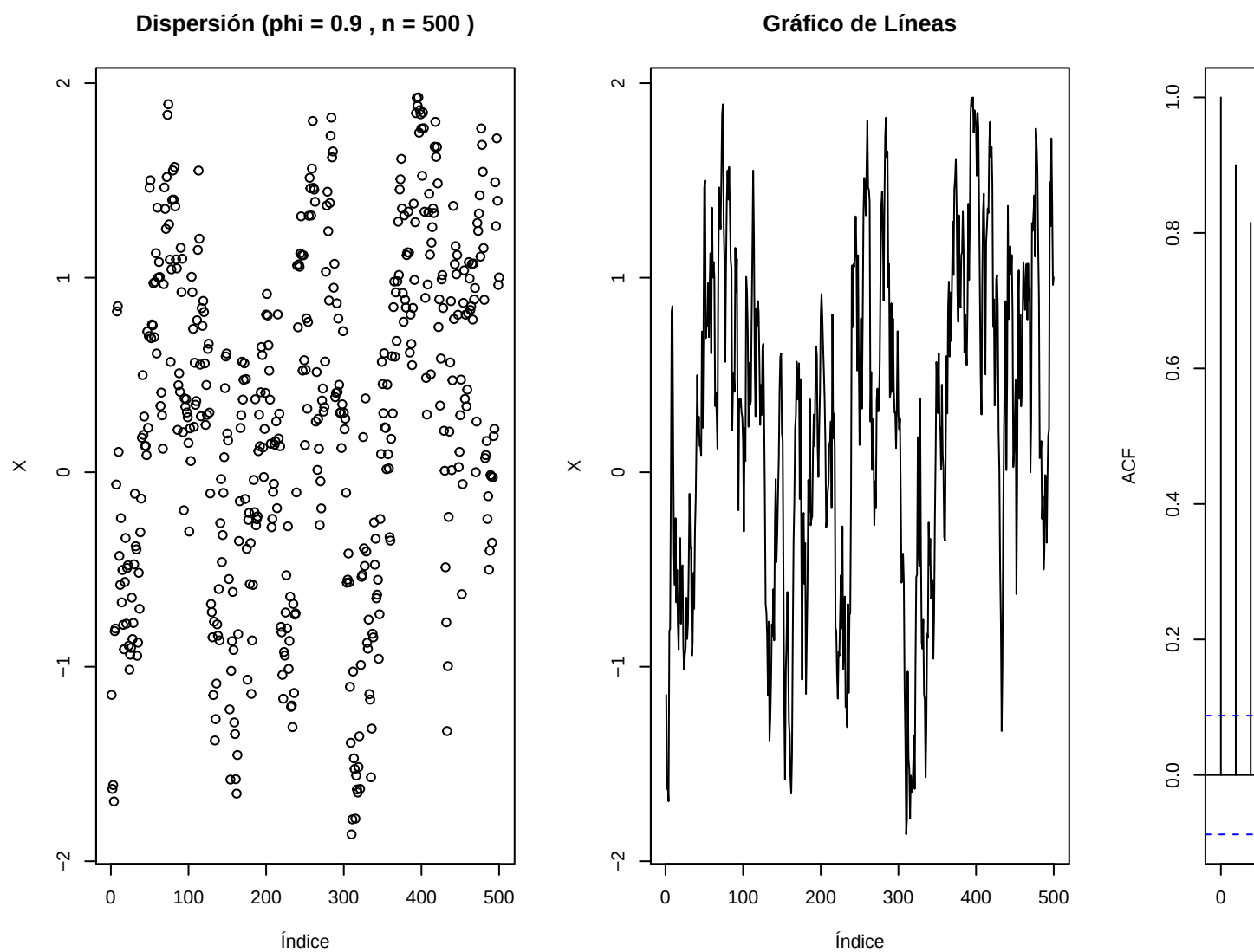


Figure 29: Trayectoria, dispersión y función de autocorrelación empírica del proceso estocástico simulado bajo el supuesto de dependencia fuerte ($n=500$, $\phi=0.9$).

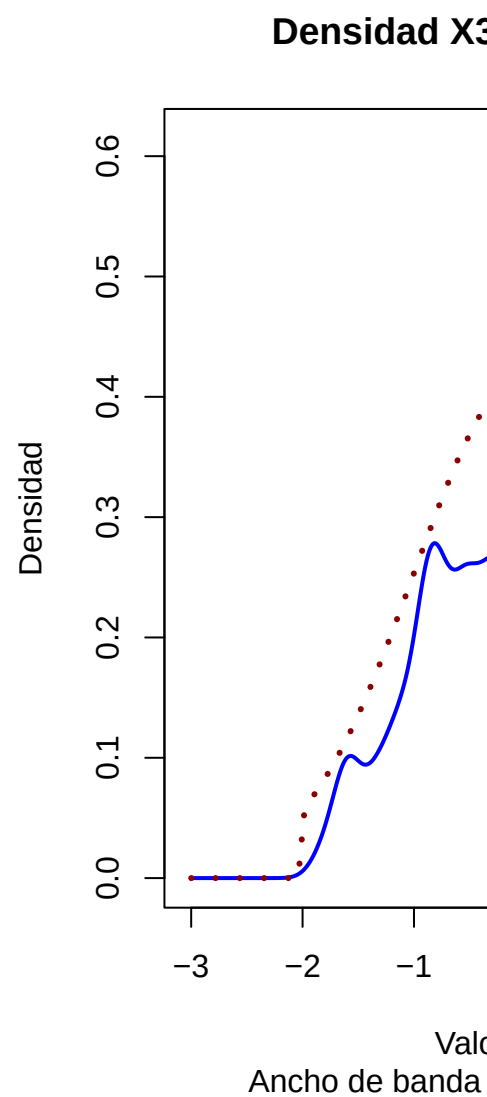
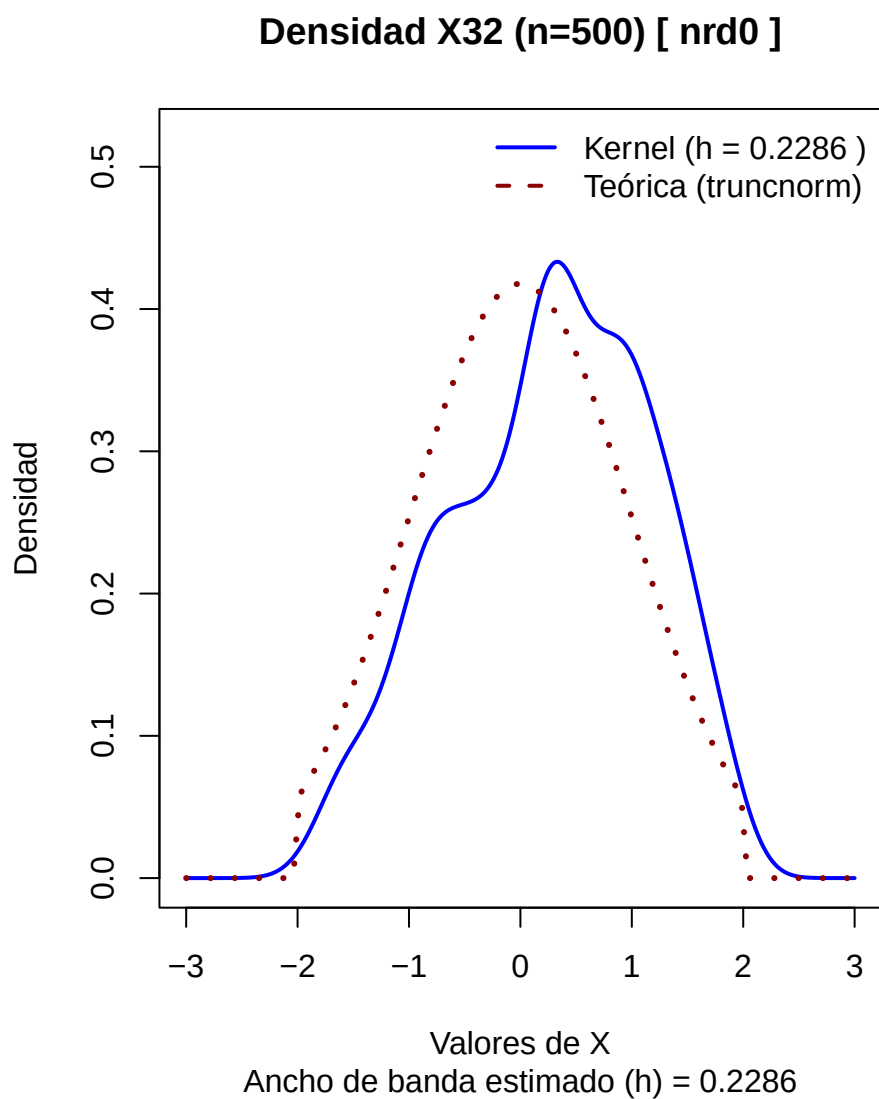


Figure 30: Estimación de la función de densidad utilizando la regla empírica de Silverman y Validación Cruzada frente a la curva teórica truncada ($n=500$).

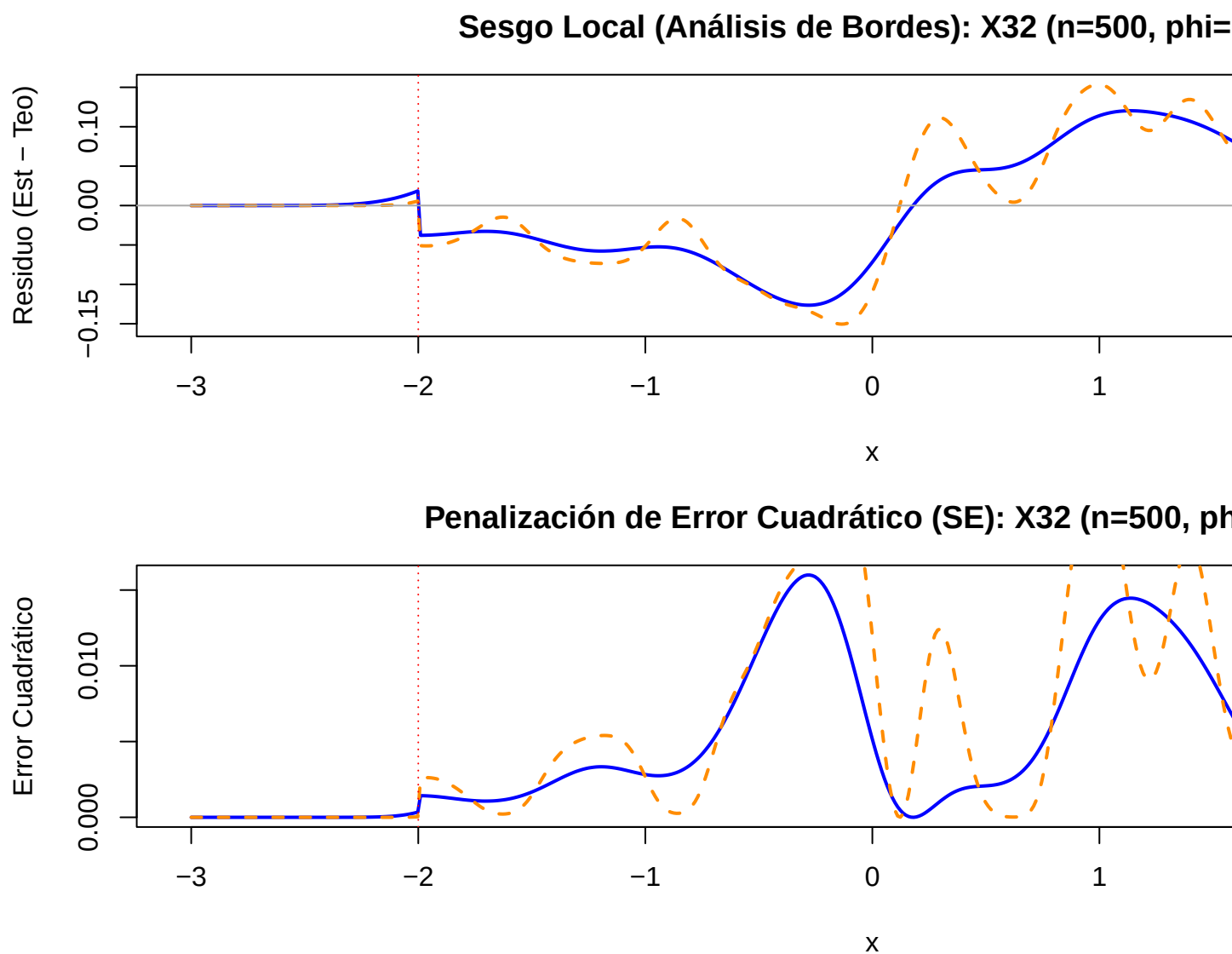


Figure 31: Diagnóstico del sesgo y error cuadrático local para los selectores de ancho de ventana clásicos, evidenciando el efecto de frontera por truncamiento (n=500).

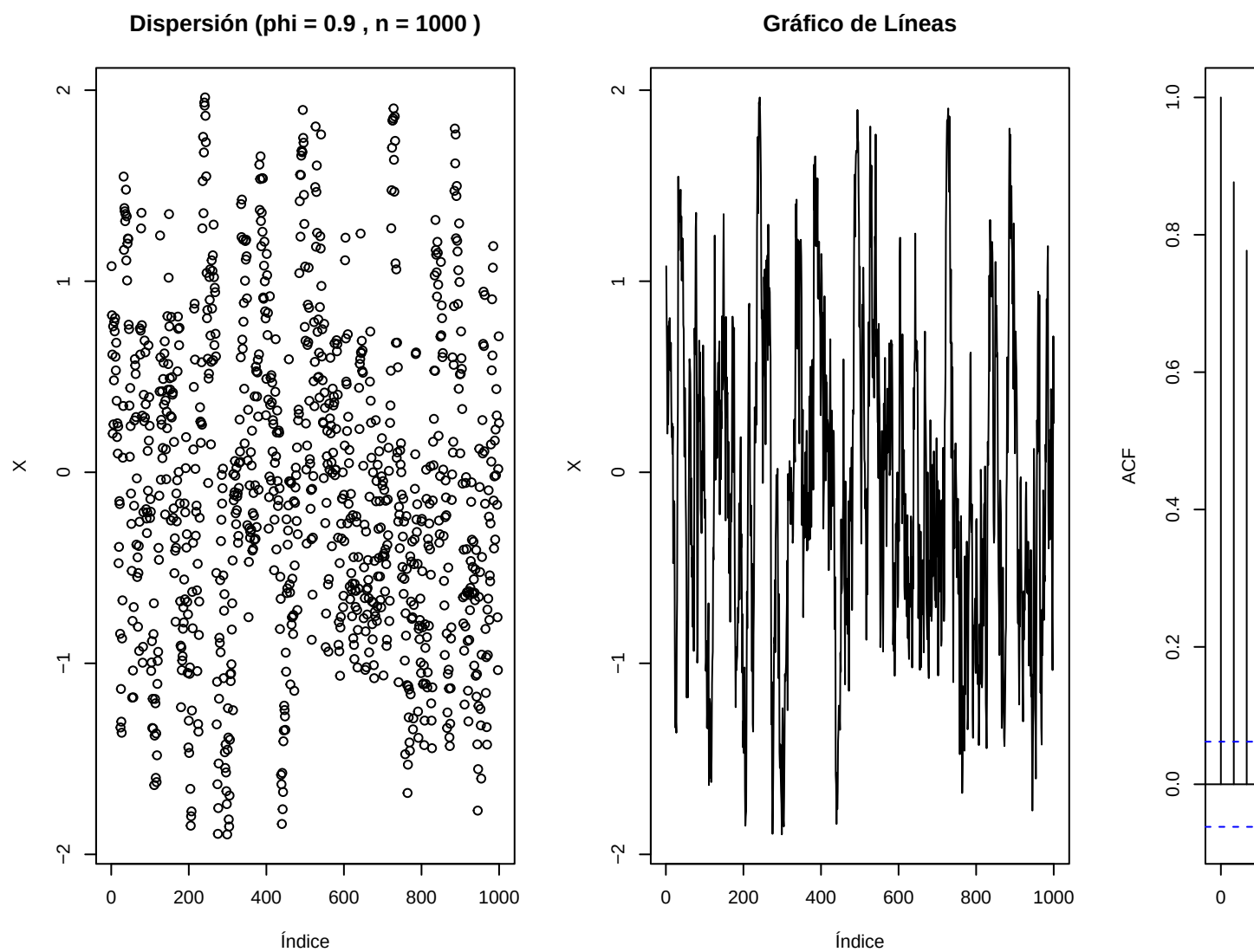


Figure 32: Trayectoria, dispersión y función de autocorrelación empírica del proceso estocástico simulado bajo el supuesto de dependencia fuerte ($n=1000$, $\phi=0.9$).

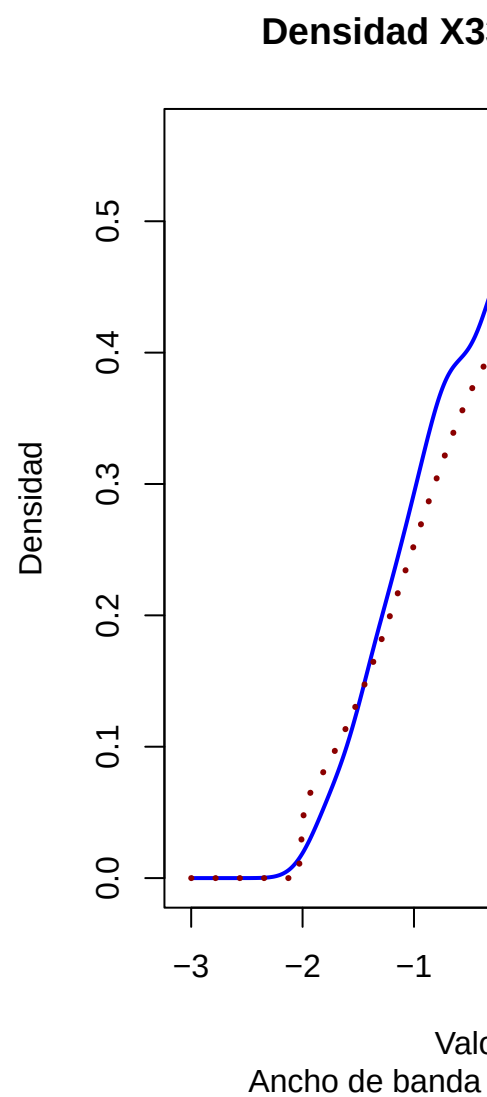
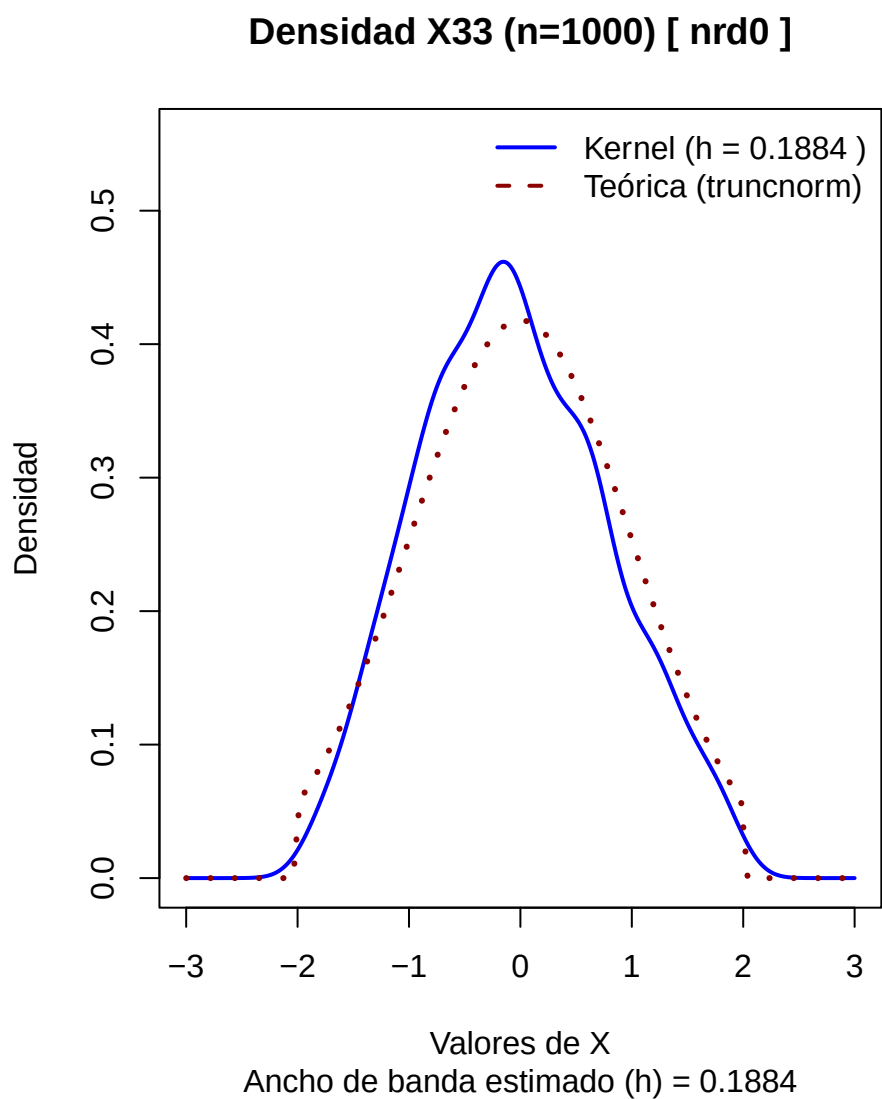


Figure 33: Estimación de la función de densidad utilizando la regla empírica de Silverman y Validación Cruzada frente a la curva teórica truncada ($n=1000$).

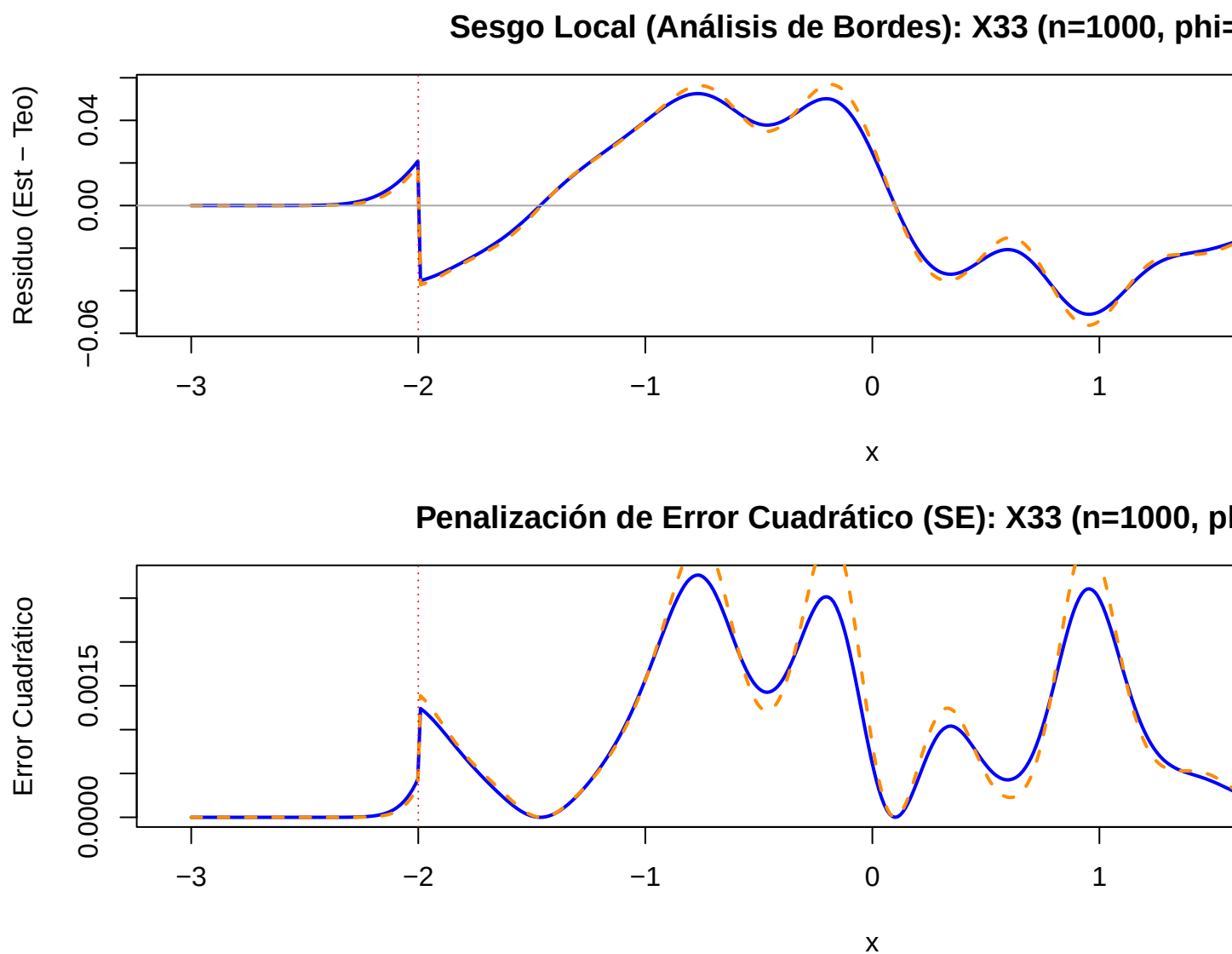


Figure 34: Diagnóstico del sesgo y error cuadrático local para los selectores de ancho de ventana clásicos, evidenciando el efecto de frontera por truncamiento (n=1000).

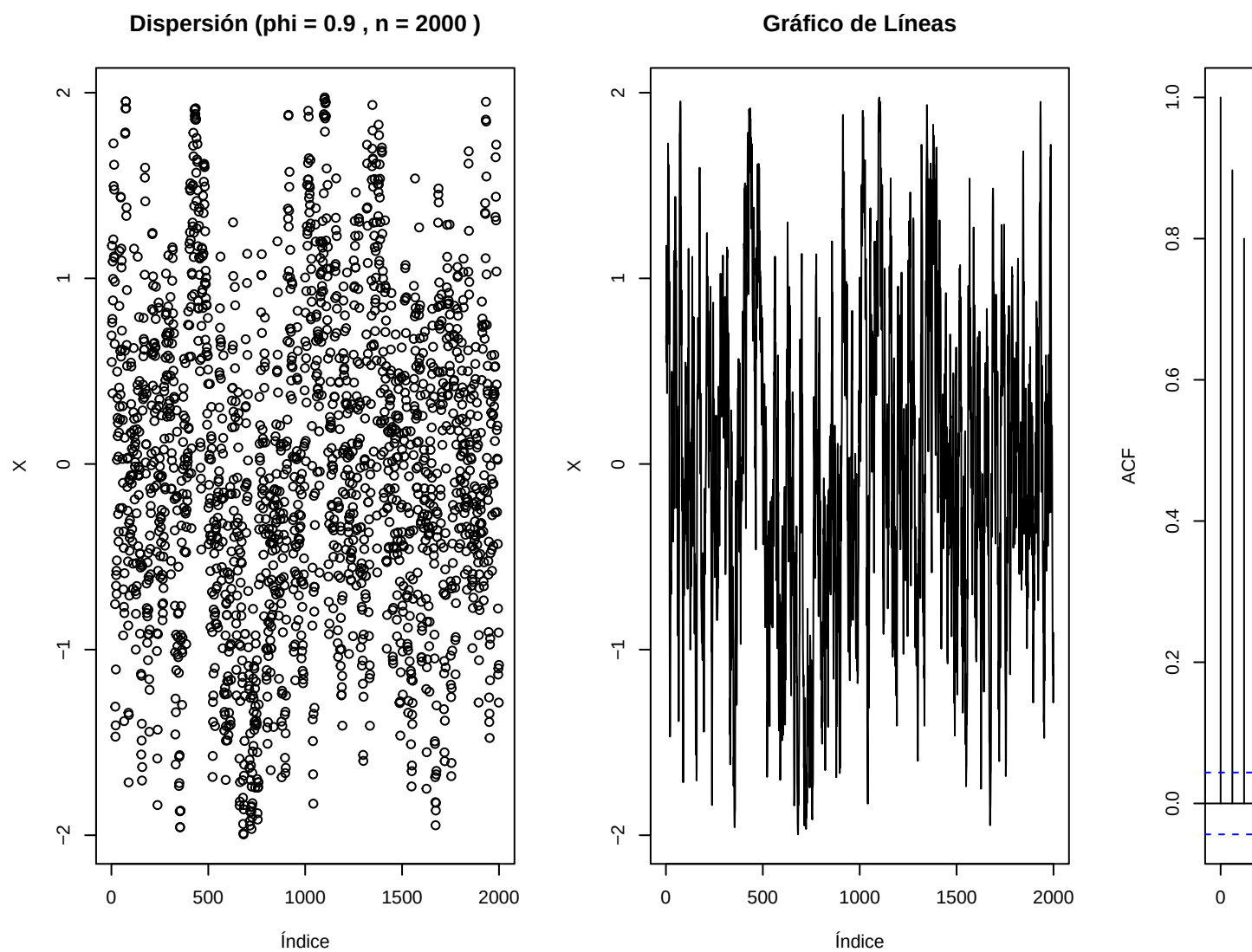


Figure 35: Trayectoria, dispersión y función de autocorrelación empírica del proceso estocástico simulado bajo el supuesto de dependencia fuerte ($n=2000$, $\phi=0.9$).

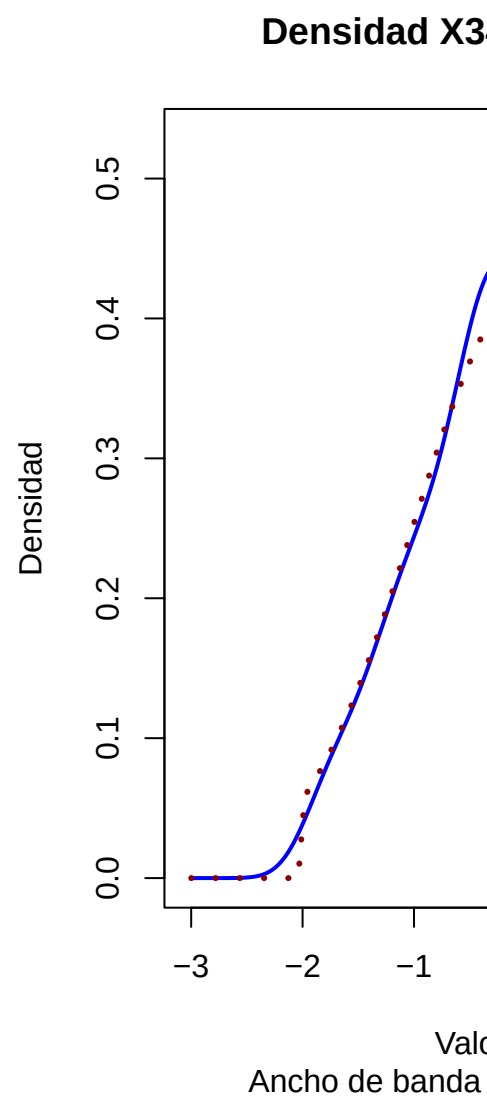
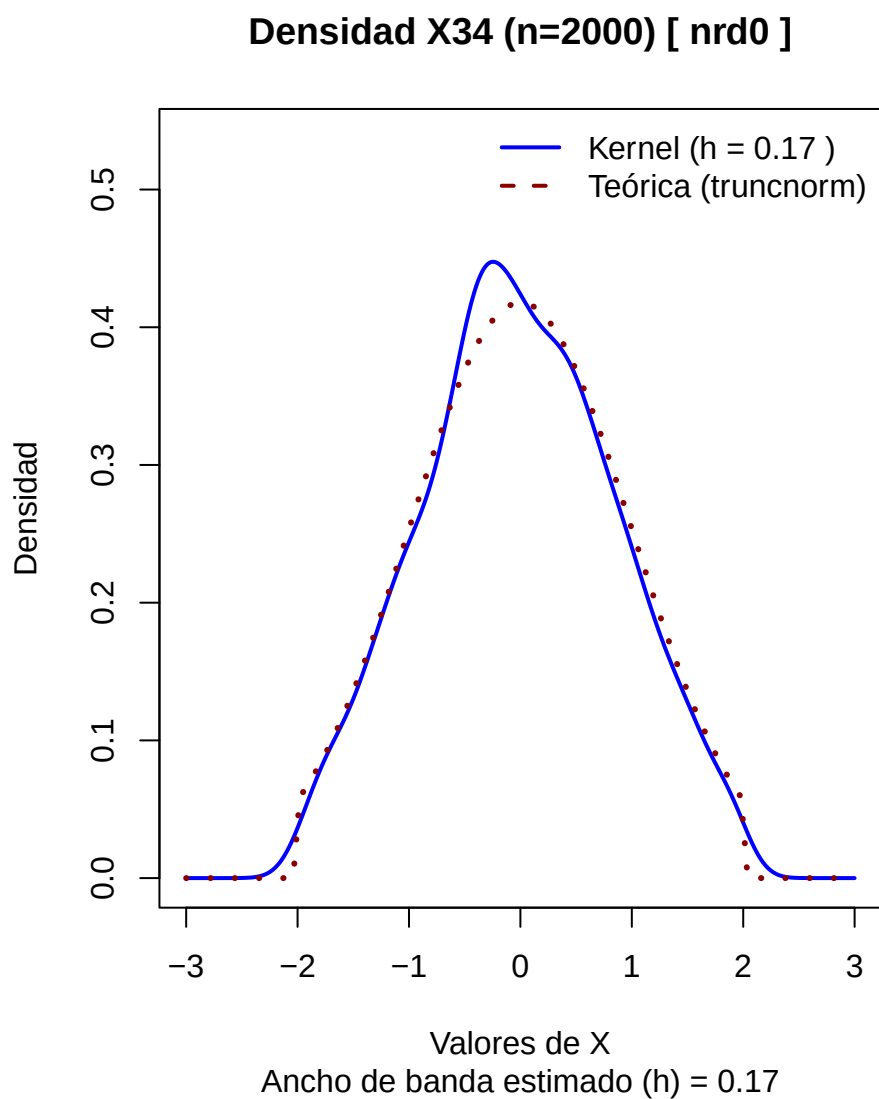


Figure 36: Estimación de la función de densidad utilizando la regla empírica de Silverman y Validación Cruzada frente a la curva teórica truncada (n=2000).

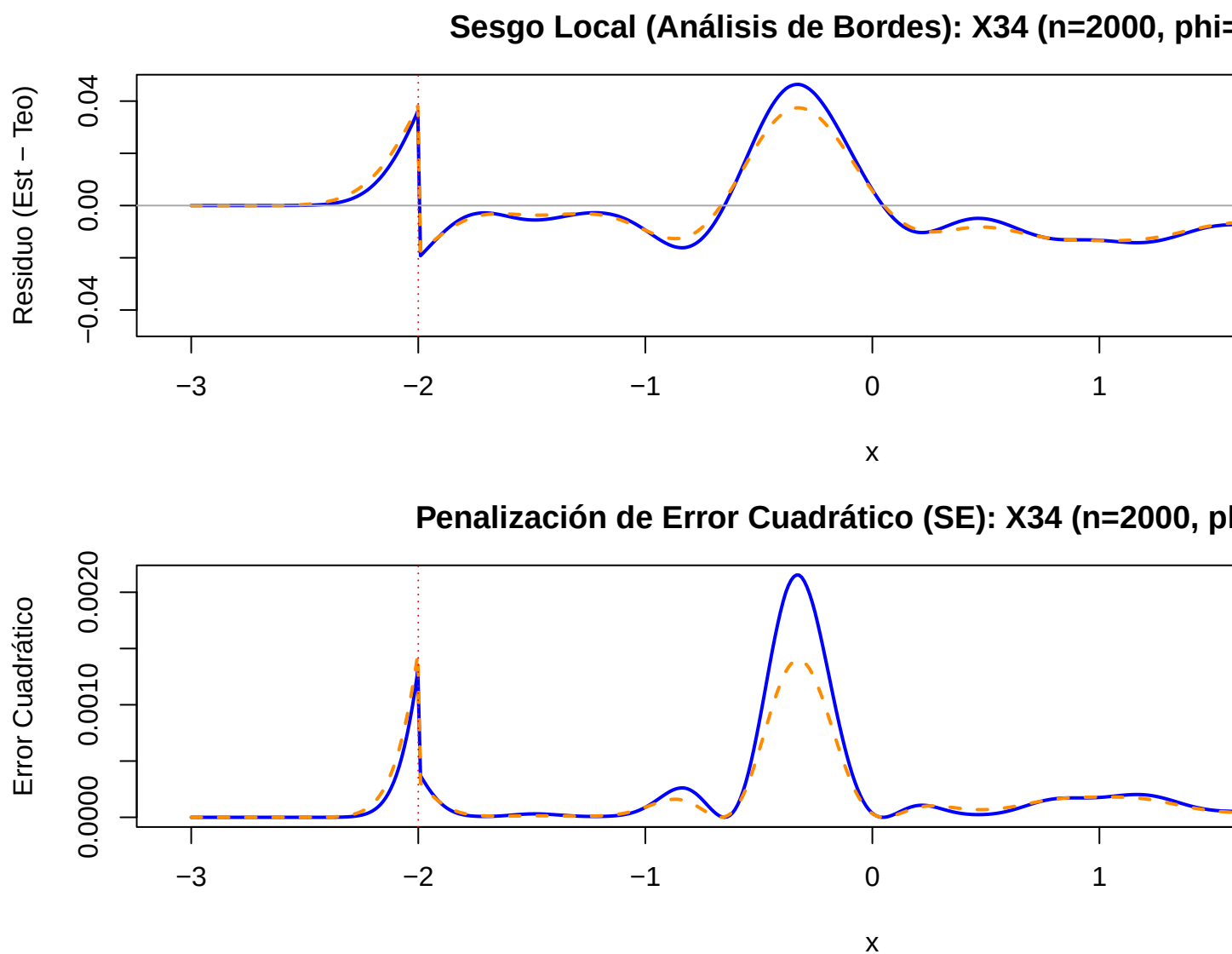


Figure 37: Diagnóstico del sesgo y error cuadrático local para los selectores de ancho de ventana clásicos, evidenciando el efecto de frontera por truncamiento (n=2000).